إعادة بناء جنائي-جغرافي لحرائق ولاية جيجل

تحليل صور الأقمار الصناعية، نقاط الاشتعال المحتملة، الظروف الجوية، واحتمالية الأسباب البشرية

حرائق أوت 2026

منطقة الدراسة	ولاية جيجل، الجزائر، مع نطاق عازل قدره 10 كم يشمل بؤراً في ولايات بجاية وميلة وسكيكدة وسطيف
النطاق الإحداثي للاستخراج	36.2°–37.2° شمالاً، 5.0°–6.8° شرقاً (وُسّع إلى 35.5°–37.5° / 3.5°–8.5° للسياق الإقليمي)
الفترة الزمنية	22 أوت 2026، 00:00 — 29 أوت 2026، 23:59 (توقيت محلي)
التوقيت	التوقيت المحلي الجزائري = ت.ع.م +1 طوال السنة (لا يوجد توقيت صيفي). كل الأوقات مذكورة بالصيغتين.
المستشعرات الأساسية	VIIRS 375 م (Suomi-NPP، NOAA-20، NOAA-21)؛ MODIS C6.1؛ Sentinel-2 MSI L2A؛ Copernicus DEM GLO-30
تاريخ إعداد التقرير	29–30 أوت 2026 (البيانات محدّثة حتى 29 أوت 2026)
طبيعة الوثيقة	تحليل مستقل قائم على بيانات مفتوحة المصدر. **ليست وثيقة تحقيق رسمي، ولا تحلّ محلّ فحص ميداني لمنطقة المنشأ.**

> ### تنبيه منهجي أساسي يسري على كامل التقرير
>
> كل إحداثية ترد في هذا التقرير هي **«أقدم نقطة حرارية رصدها القمر الصناعي»** وليست **«نقطة اشتعال مؤكدة»**.
>
> الدقة المكانية الاسمية لمستشعر VIIRS تبلغ نحو **375 متراً**، ما يعني أن موقع الاشتعال الفعلي قد يقع في أي مكان داخل بكسل بهذا الحجم أو بجواره. والأهم أن الأقمار الصناعية لا ترصد المنطقة بصفة مستمرة، بل تمرّ فوقها بضع مرات يومياً؛ لذلك **يبدأ الحريق دائماً قبل رصده بفترة غير معلومة** تحدّها الفجوة بين تمريرتين متعاقبتين، وقد تبلغ هذه الفجوة في هذا الحدث أكثر من تسع ساعات.
>
> تحديد نقطة الاشتعال الفعلية وسببها يتطلّب فحصاً ميدانياً لمنطقة المنشأ (origin-and-cause examination) يجريه محقّقو حرائق مؤهّلون، وهو ما لا يمكن لأي تحليل فضائي أن يقوم مقامه.

---

1. الملخص التنفيذي

1.1 ما حدث

بين 22 و29 أوت 2026 اجتاحت شمال شرق الجزائر موجة حرائق واسعة. داخل نطاق التحليل المعتمد في هذه الدراسة (ولاية جيجل وحزام 10 كم حولها) رُصدت **9,100 بؤرة حرارية** صالحة للتحليل بعد استبعاد المصادر الصناعية الثابتة، منها **7,482 بؤرة داخل حدود**

ولاية جيجل. تجمّعت هذه البؤر في **4,451 خلية شبكية** بحجم 375 م (وهي الوحدة المكانية الصحيحة لتحليل «أين ظهرت النار أول مرة»).

بلغ الحدث ذروته يومي **26 و27 أوت**. وقد أفضى في بلدية **الجمعة بني حبيبي** إلى واحدة من أفدح الكوارث البشرية المرتبطة بحرائق الغابات في تاريخ الجزائر الحديث؛ إذ أفادت مصادر إعلامية معتبرة بحصيلة أولية بلغت **73 وفاة**، من بينهم 21 شخصاً من عائلة واحدة، مع تشييع جماعي لـ39 ضحية يوم الجمعة 28 أوت (MD-02، MD-03، MD-07). وكانت الحصيلة الرسمية المعلنة يوم 27 أوت 12 وفاة على المستوى الوطني (5 منها بجيجل) و54 جريحاً (OF-04)، ثم ارتفعت مع انتشال الضحايا من المرتفعات.

1.2 الاستنتاجات الجوهرية

1) أقدم بؤرة حرارية داخل ولاية جيجل رُصدت يوم 24 أوت 2026 الساعة 14:53 بالتوقيت المحلي (13:53 ت.ع.م)، عند الإحداثيات **36.78738° شمالاً، 6.11795° شرقاً**، بواسطة Suomi-NPP/VIIRS، بمستوى ثقة «مرتفع» وقوة إشعاع حراري 20.9 ميغاواط. تقع هذه النقطة داخل بلدية **الجمعة بني حبيبي** (دائرة العنصر) — أي في المنطقة نفسها التي شهدت بعد ثلاثة أيام الحصيلة البشرية الأثقل. *(ثقة عالية في الرصد؛ وهي أقدم رصد فضائي وليست نقطة اشتعال مؤكدة.)*

أما أقدم بؤرة في مجموعة البيانات كاملةً فرُصدت قبل ذلك بيوم ونصف، يوم **23 أوت الساعة 01:35 محلياً** عند 36.45563°ش، 5.45562°ش، لكنها تقع في **ولاية سطيف** (بابور) لا في جيجل.

2) لم تكن الحرائق ناتجة عن بؤرة واحدة انتشرت. حدّد التحليل **12 مرشّحاً لاشتعال مستقل**، منها **6 داخل ولاية جيجل**. وهذه ليست مجرد نتيجة عدّ للبؤر: فكل مرشّح استوفى معيارين مستقلين في آن واحد — أن يبعد **5 كم على الأقل** عن أقرب حريق سبق رصده، وأن تفصله عن ذلك الحريق **فجوة غير محترقة لا تقل عن 4 كم** على امتداد أفضل مسار ممكن. *(ثقة عالية)*

3) تؤكّد صور Sentinel-2 هذه النتيجة بدليل مستقل تماماً. خريطة شدّة الاحتراق (dNBR) المحسوبة بين 18 و28 أوت تُظهر **17 ندبة حريق منفصلة** تتجاوز مساحة كل منها 100 هكتار، بإجمالي **751.7 كم²**، أكبرها ثلاث ندبات **يفصل بينها غطاء نباتي سليم غير محترق**:

- 400.0 — **B00** كم² — المجمّع الرئيسي (الشقفة / الجمعة بني حبيبي / العنصر / الميلية)
- 122.3 — **B01** كم² — مجمّع **تاكسنة**، منفصل تماماً عن B00
- 116.5 — **B02** كم² — مجمّع **زيامة منصورية / تامريجت** (منشؤه في ولاية بجاية)

هذا دليل مستمدّ من فيزياء مختلفة (الانعكاسية في المجالين تحت الأحمر القريب والقصير) ومن مستشعر مختلف ومن سلسلة معالجة مختلفة عن البيانات الحرارية، ويصل إلى النتيجة نفسها. *(ثقة عالية)*

4) لم تُرصد أي عاصفة رعدية ولا أي هطول مطري في منطقة الحريق خلال الفترة الحرجة. محطة جيجل/الطاهير (DAAV) سجّلت رمز عاصفة رعدية مرة واحدة فقط طوال 20–30 أوت، وكان ذلك يوم **21 أوت الساعة 01:00** — أي قبل أكثر من ثلاثة أيام من أقدم بؤرة في جيجل. وكان مجموع الهطول المقاس والمنمذج في كل نقاط منطقة الحريق **صفراً** (باستثناء 0.30 ملم عند نقطة واحدة). **البرق تفسير غير مرجّح لهذه الحرائق.** *(ثقة متوسطة إلى عالية — انظر القيود في الفصل 13: تعذّر الوصول إلى أي شبكة لتحديد مواقع الصواعق.)*

> **ولا يعني هذا إطلاقاً أن غياب البرق يثبت الفعل البشري.** فهو ينفي أحد التفسيرات الطبيعية فحسب.

5) كانت الظروف الجوية استثنائية ومتطرفة، وهي التفسير الأقوى لاتساع الحرائق. رصدت محطة جيجل/الطاهير يوم **26 أوت الساعة 19:00 محلياً حرارة 43°م ورطوبة نسبية 13.3٪**، ثم **12.5٪ في الساعة 20:00** — أي ارتفاع الحرارة وانهيار الرطوبة **مساءً** على ساحل متوسطي، وهي البصمة الكلاسيكية لموجة **سيروكو/شهيلي** (هواء صحراوي حار جاف). وفي الداخل الجبلي بلغت الحرارة المنمذجة 43–45°م والرطوبة 8–12٪، مع رياح جنوبية-جنوبية غربية بسرعة 20–40 كم/س وهبّات بلغت **68 كم/س**. وقد تزامنت هذه الذروة مع انفجار النشاط الحراري: قفز مجموع قوة الإشعاع الحراري من بضع مئات من الميغاواط إلى **60,792 ميغاواط** في تمريرة واحدة يوم 26 أوت الساعة 15:29 محلياً. *(ثقة عالية)*

6) أما بشأن التدخل البشري، فالخلاصة على ثلاث درجات منفصلة:

السؤال	الجواب	الثقة
هل يرجّح أن يكون السبب بشرياً **بشكل عام**؟	**نعم، يرجّح.** استُبعد البرق كتفسير مرجّح، ولا يُعرف في هذا الإقليم مصدر اشتعال طبيعي آخر ذو دلالة (لا نشاط بركاني ولا احتراق ذاتي للفحم)، وتقع البؤر في منطقة جبلية مأهولة بكثافة ريفية.	**متوسطة**
هل يمكن **التمييز** بين السبب البشري العرضي والمتعمّد بالمعطيات المتاحة؟	**لا.** لا توجد في البيانات الفضائية أو الجوية أي خاصية تفرّق بين عقب سيجارة ومنشرة كهربائية وحرق فلاحي وإضرام متعمّد. التمييز يتطلّب فحصاً ميدانياً لمنطقة المنشأ وأدلة مادية.	**عالية** (في نفي القدرة على التمييز)
هل توجد **أدلة كافية** لاستعمال وصف «إضرام متعمّد» أو «حريق مفتعل» لحرائق جيجل في 24–29 أوت 2026؟	**لا.** لا تتوفّر — في المصادر العامة حتى تاريخ هذا التقرير — أي نتيجة فحص جنائي لمنطقة منشأ، ولا شهادة عيان موثّقة على فعل إضرام، ولا مواد إشعال مضبوطة، ولا توقيفات معلنة تخصّ هذه الحرائق بالذات.	**عالية** (في نفي كفاية الأدلة)

7) المؤشر التقليدي على الإضرام — نشوء الحرائق قرب طرق يسهل الوصول إليها — لا قيمة تمييزية له في هذه الحالة. قورنت مسافات بؤر المنشأ عن البنى البشرية بنموذج عشوائي مؤلف من 2000 نقطة داخل المساحة المحترقة نفسها، فكانت النتيجة مختلطة: **عشر بؤر من اثنتي عشرة تقع على بعد أقل من 500 متر من طريق** (الوسيط 177 م)، أي أن الوصول البشري كان ممكناً — **لكن وسيط الخلفية العشوائية نفسه 276 متراً**، فالمنطقة كلها مخترقة بشبكة طرق كثيفة، وهذا القرب هو ما تفرضه الجغرافيا لا ما يميّز فعلاً متعمّداً. وفي المقابل فإن البؤر **أبعد** بوضوح عن التجمعات السكانية والأراضي الفلاحية وخطوط الكهرباء من الخلفية، وهو ما **يُضعف** فرضيتَي المنشأ الفلاحي والكهربائي. *(ثقة متوسطة — مع تحفّظ الانحياز الانتقائي في الفصل 14.2.)*

8) فتحت السلطات الجزائرية تحقيقات رسمية. أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل يوم **27 أوت 2026 (11:11)** فتح «تحقيقات معمّقة لكشف أسباب **الاندلاع المتزامن** لعدد من الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد» (OF-01). **التحقيق إجراءٌ وليس نتيجة**، ولا يُعدّ في ذاته دليلاً على أي سبب.

> **تحذير من خلط شائع:** تداولت مصادر خبراً عن الحبس المؤقت لسبعة متهمين بإضرام حرائق في ولايات من بينها جيجل. هذا الخبر **مؤرخ في 26 جويلية 2026** (OF-05) ويتعلّق بوقائع أواخر جويلية، **لا بحرائق 24–29 أوت موضوع هذا التقرير**. لم يُعثر على أي إعلان عن توقيفات تخصّ حرائق جيجل في أواخر أوت حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة.

1.3 الصياغة الموصى بها للنتيجة

> تشير المعطيات بدرجة ثقة عالية إلى وجود **عدة بؤر اشتعال مستقلة مكانياً وزمنياً** لا يمكن تفسيرها بانتشار سطحي مرصود من حريق واحد، وتشير بدرجة متوسطة إلى **ترجيح سبب بشري بالمعنى العام** بعد أن أصبح البرق تفسيراً غير مرجّح. غير أن البيانات الفضائية والجوية **وحدها لا تكفي إطلاقاً لإثبات أن هذه الحرائق أُضرمت عمداً**، ولا للتمييز بين الإهمال والحادث العرضي والفعل المتعمّد. الحسم في السبب يقتضي فحصاً ميدانياً جنائياً لمناطق المنشأ.

---

2. نطاق التحقيق والمنهجية

2.1 الأسئلة البحثية

1. أين ظهرت أول الحرائق القابلة للرصد؟
2. متى رُصد كل تجمّع حريق مستقل لأول مرة؟
3. هل نتجت الحرائق عن حريق أصلي واحد امتدّ، أم عن عدة أحداث اشتعال مستقلة، أم عن تطاير ناري بعيد المدى، أم عن مزيج من ذلك؟
4. كيف أثّرت الرياح والحرارة والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي في الانتشار؟

5. هل توجد أدلة معتبرة تسند الاشتباه في اشتعال بشري المنشأ؟
6. وإن كان التدخل البشري وارداً، هل يمكن التمييز بين أنواعه؟
7. ما الذي تسنده الأدلة فعلاً، وما الذي يبقى مجهولاً؟

2.2 سلسلة المعالجة

جرى التحليل عبر أربع عشرة مرحلة برمجية محفوظة بالكامل في مجلد `/scripts` . الخطوات الجوهرية:

المرحلة أ — تجميع البيانات الحرارية. حُمِّلت أرشيفات FIRMS العالمية لسبعة أيام لأربعة مستشعرات (VIIRS على Suomi-NPP وNOAA-20 وNOAA-21، وMODIS)، وقُصّت على النطاق الإقليمي. حُوِّل كل ختم زمني من ت.ع.م إلى التوقيت المحلي (+1 ساعة) مع الاحتفاظ بالصيغتين.

المرحلة ب — استبعاد المصادر الحرارية الصناعية الثابتة. *(خطوة حاسمة، تفصيلها في 6.1)* منتجات الحرائق النشطة ترصد أي بكسل حارّ بما يكفي، بما في ذلك المصانع والمحطات الحرارية والمداخن. تُركت هذه المصادر في البيانات ستفسد كل حساب لـ«أول رصد» و«المسافة إلى أقرب حريق سابق».

المرحلة ج — الاختزال إلى شبكة 375 م. كل بكسل يُرصد مراراً في تمريرات متتالية؛ وتكرار رصد البكسل نفسه ليس معلومة جديدة عن *مكان* ظهور النار. لذلك اختُزلت البؤر إلى شبكة مساحية متساوية بحجم 375 م (البصمة الاسمية لـ VIIRS)، مع الاحتفاظ بـ **أقدم** رصد في كل خلية.

المرحلة د — تحديد الأحداث زمكانياً وتحليل الحساسية. استُعمل تجميع بالربط الأحادي (single-linkage) تحت قيد مزدوج مكاني وزماني، مع اختبار حساسية عبر ست مسافات وأربع نوافذ زمنية (24 تركيبة). كما نُفّذ DBSCAN مكاني بحت للمقارنة. **عدد «التجمعات المستقلة» يتغير جذرياً بتغيّر العتبات، ويجب التعامل معه بوصفه ناتجاً عن اختيار منهجي لا حقيقة موضوعية** (انظر 7.2).

المرحلة هـ — اختبار قابلية البلوغ (Reachability). هذا هو التحليل المركزي، ويُفصَّل في الفصل 8.

المرحلة و — الأدلة المستقلة. حساب dNBR من Sentinel-2؛ تحليل المكوّنات المتصلة لندبات الحريق؛ التضاريس من Copernicus DEM؛ القرب من البنى البشرية مع **نموذج عشوائي مرجعي**؛ فحص البرق؛ مراجعة المصادر الرسمية والصحفية.

المرحلة ز — ضبط الجودة. أُعيد التحقق آلياً من: تحويلات ت.ع.م→المحلي مقارنةً بحقول FIRMS الخام؛ وقوع كل الإحداثيات داخل النطاق المعلن؛ **عدم استبدال إحداثيات الأقمار الصناعية بمراكز البلديات**؛ وجود كل بؤرة منشأ حرفياً في السجل الخام؛ وإعادة حساب كل المسافات بخوارزمية هافرساين مستقلة ومقارنتها بحسابات مجسّم WGS84. **اجتازت جميع الفحوص.**

2.3 مبدأ تحرّي الدليل المُفنِّد

اتُّبع في هذا التقرير مبدأ صريح: **البحث النشط عن ما يُفنِّد فرضية الإضرام المتعمّد، لا عن ما يؤيّدها فقط.** وقد أفضى ذلك إلى ثلاث نتائج مضادة أُدرجت في التقرير رغم أنها تُضعف الرواية «المثيرة»:

1. بؤر المنشأ **ليست** قريبة من الطرق أكثر من الخلفية العشوائية (الفصل 14).
2. اتجاه انتشار النار **لا يتوافق** مع الرياح المنمذجة في 37٪ من الخطوات المرصودة، ما **يُضعف** حجّة «ظهرت البؤرة عكس اتجاه الريح فهي مفتعلة» (الفصل 10).
3. كانت هناك **فجوة رصد فضائي تقارب عشر ساعات** فوق القطاع الغربي قبل ظهور بؤرة تاكسنة مباشرة، ما يعني أن «الظهور المفاجئ» قد يكون أثراً من آثار الرصد لا من طبيعة الحدث (الفصل 4).

---

3. مصادر البيانات

يرد السجل الكامل مع الروابط في `/sources/sources.md` . ملخّصه:

الفئة	المصدر	الاستعمال
المستوى 1 — رصد فضائي	NASA FIRMS/LANCE: VIIRS 375 م C2 (S-NPP، NOAA-20، NOAA-21؛ MODIS C6.1)	كشف البؤر الحرارية، FRP، سطوع الإشعاع، الثقة، مؤشر ليل/نهار
المستوى 1 — رصد فضائي	ESA Copernicus Sentinel-2 MSI L2A (عبر AWS Open Data)	المساحات المحترقة، dNBR، مقارنة قبل/بعد
المستوى 1 — تضاريس	Copernicus DEM GLO-30	الارتفاع، الانحدار، التعرّض، الظلال التلّية
المستوى 1 — أرصاد مقاسة	تقارير METAR للمحطات الجزائرية (شبكة `DZ__ASOS` عبر أرشيف IEM)	الحرارة، نقطة الندى، الرطوبة، الرياح، الهبّات، **رموز الطقس الحاضر بما فيها العواصف الرعدية**
المستوى 1 — أرصاد منمذجة	Open-Meteo (نماذج ECMWF/DWD/NCEP)	حقول ساعية عند 7 نقاط داخل نطاق الحريق
المستوى 1 — رسمي جزائري	تصريحات وزارة الداخلية والمديرية العامة للحماية المدنية عبر وسائل إعلام	الحصائل، الوسائل المجنّدة، الإعلان عن فتح التحقيقات
المستوى 2 — جغرافيا مرجعية	OpenStreetMap عبر Overpass وNominatim (ODbL)	الحدود الإدارية، الطرق، خطوط الكهرباء، استعمالات الأرض، التسميات العربية
المستوى 2 — إعلام	يورونيوز، سكاي نيوز عربية، Africanews، Hespress العربي الجديد وغيرها	الحصائل البشرية، التسلسل الميداني

لم يُستند إلى أي منشور من وسائل التواصل الاجتماعي كدليل (انظر الفصل 3 من سجل المصادر للتعليل).

---

4. القيود وعدم اليقين

هذا الفصل ليس شكليّاً؛ القيود المذكورة فيه تحدّ فعلياً من قوة الاستنتاجات، وقد رُوعيت في تحديد درجات الثقة.

4.1 القيد الأخطر: منتجات الحرائق النشطة تسجّل الرصد لا الغياب

سجلّ FIRMS يحتوي على ما رُصد فقط. لا يحتوي على معلومة عن المواضع التي نظر إليها القمر فلم يجد فيها ناراً. لذلك يستحيل من هذه البيانات وحدها التمييز بين «لم تكن تحترق» و«كانت تحترق ولم تُرصد». وهذا يعني أن كل تقدير لزمن بدء أي حريق هو **حدّ أقصى** لا قيمة فعلية.

4.2 فجوات المرور: مثال محسوب

فحص التمريرات فوق منطقة الدراسة يوم 26 أوت يكشف ما يلي (كل الأوقات محلية):

التمريرة	القمر	عدد البؤر	المدى الطولي للبؤر المرصودة
01:33	NOAA-20	19	6.20°–5.98°
02:15	NOAA-21	18	6.20°–5.98°
02:54	Suomi-NPP	25	6.21°–5.41°
03:11	NOAA-20	15	6.21°–5.41°
04:28	Aqua/MODIS	7	6.20°–6.19°
09:41	Terra/MODIS	18	6.21°–5.98°
12:34	Suomi-NPP	29	**6.22°–6.18° فقط**
12:51	**NOAA-20**	**167**	**6.29°–5.35°**

اللافت أن تمريرة 12:34 (Suomi-NPP) لم ترصد **أي** بؤرة عند خط الطول 5.98° رغم أن حريق الشقفة كان مشتعلاً هناك يقيناً (رُصد في 09:41 وفي 12:51). أي أن **القطاع الغربي من منطقة الدراسة ظل عملياً بلا تغطية فعّالة بين 03:11 و12:51 محلياً — نحو عشر ساعات**، وهي بالضبط النافذة التي سبقت ظهور بؤرة تاكسنة.

الأثر على الاستنتاج: ظهور تاكسنة «فجأةً» كجبهة بطول 7 كم في تمريرة واحدة **قد يكون أثراً من آثار الرصد** لا خاصية للحدث. هذا القيد يخفض الثقة في *توقيت* اشتعال تاكسنة، لكنه **لا يُبطل** استقلاليتها المكانية، لأن ندبة الحريق B01 منفصلة تماماً عن B00 في صور Sentinel-2 (الفصل 8.4).

4.3 قيود أخرى

القيد	الأثر
الدقة المكانية 375 م	موقع الاشتعال قد يقع في أي مكان داخل البكسل؛ لا يمكن تحديد «نقطة» بدقة أمتار
الدخان والسحب والأعمدة الحملية	الدخان الكثيف وسحب البيروكيومولوس تحجب الرصد الحراري وتخفض حساسيته؛ ذروة الحدث هي أكثر اللحظات عرضة لهذا
حدّ الكشف الأدنى	الحرائق الصغيرة أو المشتعلة تحت مظلة شجرية كثيفة قد لا تُكشف إطلاقاً
بيانات الرياح منمذجة لا مقاسة	لا توجد محطة أرصاد داخل الكتلة الجبلية؛ المحطة الوحيدة القريبة (DAAV) ساحلية وتتأثر بنسيم البحر. الرياح المنمذجة قد لا تمثّل التدفقات المحلية في تضاريس يتجاوز تباينها 1000 م
تعذّر الوصول إلى بيانات الصواعق	لم تتيسّر أي شبكة لتحديد مواقع الصواعق (Blitzortung، WWLLN، Météorage، EUMETSAT MTG-LI)؛ فحص البرق يعتمد على بدائل أضعف
بيانات OSM غير مكتملة	شبكة خطوط الكهرباء في OSM ناقصة على الأرجح (71 خطاً فقط مرسوماً)، خاصة شبكات التوزيع المتوسطة الجهد — وهذا يحدّ تحديداً من قوة تقييم الفرضية H4
dNBR على مدى 10 أيام	الفرق بين 18 و28 أوت يلتقط أي تغيّر في الغطاء، بما فيه الحصاد وجفاف نهاية الصيف؛ لذلك تُعامل فئة «الشدة المنخفضة» بحذر، واعتُمدت عتبة 0.27 لتحديد الندبات
حصائل الضحايا أولية	الأرقام المذكورة أولية ومنقولة عن مصادر إعلامية، وقد تتغيّر

---

5. التسلسل الزمني الكامل

5.1 جدول التمريرات وأقدم البؤر

الجدول التالي يعرض **أوقات الاستقبال الفعلية للأقمار الصناعية** لا أوقات افتراضية. كل الصفوف مستخرجة مباشرة من سجلات FIRMS.

التاريخ والوقت المحلي	ت.ع.م	الموقع (البلدية/ الولاية)	الإحداثيات	القمر/ المستشعر	FRP (م.و)	الثقة	الملاحظة
22 أوت 01:52 → 25 أوت 13:55	—	مركّب بلارة للحديد والصلب، الميلية	36.74591، 6.25539	كل المستشعرات	1.4–30	متوسطة	**مصدر صناعي ثابت — استُبعد** (انظر 6.1)
23 أوت 01:35	23 أوت 00:35	بابور، **ولاية سطيف**	36.45563، 5.45562	NOAA-21/VIIRS	3.4	متوسطة	أقدم بؤرة في مجموعة البيانات كاملةً
23 أوت 01:35	23 أوت 00:35	درقينة، **ولاية بجاية**	36.54239، 5.42140	NOAA-21/VIIRS	4.7	متوسطة	بؤرة ليلية ثانية، في التمريرة نفسها، على بعد 10.1 كم
23 أوت 02:09	23 أوت 01:09	تامريجت، **ولاية بجاية**	36.57410، 5.41076	Suomi-NPP/VIIRS	7.4	متوسطة	بؤرة ثالثة؛ **تبعد 0.82 كم فقط** عن منشأ الحريق الكبير لاحقاً
23 أوت 13:49	23 أوت 12:49	تامريجت، بجاية	36.57274، 5.37875	NOAA-20/VIIRS	2.1	متوسطة	آخر رصد نهاري قبل خمود ظاهري
24 أوت 13:29	24 أوت 12:29	**ولاية سكيكدة**	36.84502، 6.44599	NOAA-20/VIIRS	12.7	منخفضة	بؤرة معزولة، لم تتطوّر
24 أوت 14:16	24 أوت 13:16	تامريجت، بجاية	36.56917، 5.40396	NOAA-21/VIIRS	7.4	متوسطة	**انطلاق حريق زيامة/ تامريجت الكبير** (136 كم² لاحقاً)
24 أوت 14:53	24 أوت 13:53	**الجمعة بني حبيبي، ولاية جيجل**	36.78738، 6.11795	Suomi-NPP/VIIRS	20.9	**مرتفعة**	**أقدم بؤرة داخل ولاية جيجل**؛ 4 خلايا؛ ثم اختفت من السجل
25 أوت 01:50	25 أوت 00:50	حمالة، **ولاية ميلة**	36.61221، 6.28743	NOAA-20/VIIRS	7.5	متوسطة	اشتعال ليلي مستقل
25 أوت 12:51	25 أوت 11:51	**الشقفة، ولاية جيجل**	36.70906، 5.98090	Suomi-NPP/VIIRS	28.9	**مرتفعة**	**نواة المجمّع الرئيسي** (446 كم² لاحقاً)؛ سطوع TI4 مشبع عند 367 ك
26 أوت 01:33	26 أوت 00:33	**أولاد يحيى خدروش، ولاية جيجل**	36.67139، 6.19296	NOAA-20/VIIRS	54.3	متوسطة	14 خلية دفعة واحدة
26 أوت 09:41	26 أوت 08:41	برج الطهر، جيجل	36.71206، 6.00535	Terra/MODIS	36.4	مرتفعة	توسّع مجمّع الشقفة
26 أوت 12:51	26 أوت 11:51	**تاكسنة، ولاية جيجل**	36.68468، 5.76455	NOAA-20/VIIRS	**181.7**	متوسطة	**43 خلية دفعة واحدة، جبهة بطول ~7 كم**
26 أوت 12:51	26 أوت 11:51	**ولاية ميلة**	36.56478، 6.02891	NOAA-20/VIIRS	14.9	متوسطة	بؤرة مستقلة جنوبية
26 أوت 13:38	26 أوت 12:38	سيدي معروف، جيجل	36.61969، 6.29586	NOAA-21/VIIRS	15.9	متوسطة	امتداد شمالاً من بؤرة ميلة
26 أوت 14:14	26 أوت 13:14	إيراقن سويسي، جيجل	36.56654، 5.63401	Suomi-NPP/VIIRS	5.0	منخفضة	بينَ مجمّعي زيامة وتاكسنة

التاريخ والوقت المحلي	ت.ع.م	الموقع (البلدية/ الولاية)	الإحداثيات	القمر/ المستشعر	FRP (م.و)	الثقة	الملاحظة
26 أوت 15:29	26 أوت 14:29	كامل النطاق	—	Aqua/MODIS	**60,792 إجمالاً**	—	**الذروة المطلقة للإشعاع الحراري**
26 أوت 20:45	26 أوت 19:45	كامل النطاق	—	Terra/MODIS	16,625 إجمالاً	—	364 بؤرة؛ اتساع ليلي واسع
27 أوت 01:58	27 أوت 00:58	كامل النطاق	—	NOAA-21/VIIRS	4,259 إجمالاً	—	780 بؤرة — أعلى عدد بؤر في تمريرة ليلية
27 أوت 10:22	27 أوت 09:22	سلمى بن زيادة، جيجل	36.65792، 5.85727	Terra/MODIS	**4,223 لبكسل واحد**	مرتفعة	**أعلى FRP لبكسل مفرد في الحدث كله**
27 أوت 10:22	27 أوت 09:22	أم الطوب، **ولاية سكيكدة**	36.70913، 6.58364	Terra/MODIS	59.6	متوسطة	مجمّع شرقي مستقل (29.5 كم²)
27 أوت 10:22	27 أوت 09:22	بودريعة بن ياجيس، جيجل	36.60825، 5.79484	Terra/MODIS	30.7	متوسطة	جنوب تاكسنة
27 أوت 14:14	27 أوت 13:14	كامل النطاق	—	NOAA-20/VIIRS	42,727 إجمالاً	—	770 بؤرة — ذروة نهارية ثانية
28 أوت 01:39	28 أوت 00:39	كامل النطاق	—	NOAA-21/VIIRS	10,484 إجمالاً	—	586 بؤرة؛ بداية الانحسار
29 أوت 13:36	29 أوت 12:36	متفرّق	—	NOAA-20/VIIRS	45.2 إجمالاً	—	12 بؤرة فقط — انتهاء الحدث فعلياً

5.2 الملخص السردي بالكتل الزمنية

22 أوت — لا نشاط حريق فعلي داخل ولاية جيجل. البؤر الوحيدة المرصودة هي المصدر الصناعي الثابت في بلارة.

23 أوت — ظهور ثلاث بؤر ليلية بين الساعة 00:35 و01:09 ت.ع.م على الحدود الجنوبية الغربية، موزّعة على ولايتَي سطيف وبجاية، ومتباعدة بمسافات 3.6 إلى 13.7 كم. كلها ضعيفة (FRP بين 2 و11 م.و) وكلها **ليلية**. خمدت عن الرصد بحلول مساء اليوم نفسه.

24 أوت — يوم المفصل الأول. سجّلت محطة جيجل/الطاهير **42°م ورطوبة 20.8٪ عند الساعة 12:00** محلياً. وعند **14:16** عاود الاشتعال في تامريجت (بجاية) **على بعد 820 متراً فقط** من بؤرة 23 أوت وبفارق 36 ساعة — وهي بصمة نموذجية لـ**تجدّد اشتعال (rekindle)** من جذوة كامنة لا لاشتعال جديد. وبعد 37 دقيقة فقط، عند **14:53**، ظهرت **أقدم بؤرة داخل ولاية جيجل** في الجمعة بني حبيبي، على بعد 67.7 كم من بؤرة تامريجت — أي أن الحدثين لا علاقة سببية مباشرة بينهما.

25 أوت — عند 01:50 اشتعلت بؤرة ليلية مستقلة في حمالة (ميلة). وعند **12:51** ظهرت **بؤرة الشقفة** بثقة مرتفعة وسطوع مشبع — وهي النواة التي ستتحوّل إلى المجمّع الرئيسي. كانت بؤرة الجمعة بني حبيبي قد اختفت من الرصد منذ 22 ساعة.

26 أوت 00:00–06:00 — عند 01:33 ظهرت 14 خلية دفعة واحدة في أولاد يحيى خدروش. الحرارة الليلية المنمذجة في الداخل **33–35°م والرطوبة 15–19٪** — أي أن الليل لم يوفّر أي هدنة للإطفاء، وهو عامل حاسم في تطوّر الحدث.

26 أوت 06:00–12:00 — ارتفاع حادّ: من 35°م عند 07:00 إلى **43°م عند 11:00** مع انهيار الرطوبة إلى 9–10٪ وتسارع الرياح الجنوبية-الجنوبية الغربية إلى 24–34 كم/س. **فجوة الرصد فوق القطاع الغربي** (انظر 4.2).

26 أوت 12:00–18:00 — الانفجار. عند **12:51** ظهرت جبهة تاكسنة (43 خلية، 181.7 FRP). وعند **15:29** بلغ مجموع FRP **60,792 ميغاواط** — أعلى قيمة في الحدث كله. الحرارة 43–45°م والرطوبة 8–10٪ والهبّات حتى 68 كم/س.

26 أوت 18:00–24:00 — عند 19:00–20:00 سجّلت محطة جيجل/الطاهير **43°م ورطوبة 13.3٪ ثم 12.5٪** — أي ذروة السيروكو **بعد الغروب**. وعند 20:45 رصد Terra 364 بؤرة. هذه هي الليلة التي وقعت فيها الكارثة البشرية.

27 أوت — الذروة. 780 بؤرة عند 01:58، ثم 770 عند 14:14، وأعلى FRP لبكسل مفرد (4,223 م.و) عند 10:22. ظهور مجمّعين مستقلين جديدين شرقاً (سكيكدة) وجنوباً (بودريعة بن ياجيس). أعلنت وزارة الداخلية 193 حريقاً في 13 ولاية خلال 24 ساعة (OF-02).

28 أوت — انحسار: 586 بؤرة عند 01:39 ثم انخفاض حادّ. عادت الرطوبة في جيجل/الطاهير إلى 94٪. تشييع جماعي لـ39 ضحية بالجمعة بني حبيبي.

29 أوت — نشاط متبقٍّ فقط (12 بؤرة عند 13:36). أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية استقرار الوضع ومواصلة مراقبة البؤر المطفأة (MD-09).

---

6. أقدم البؤر الحرارية

6.1 نتيجة منهجية حاسمة: استبعاد مركّب بلارة للحديد والصلب

هذه أهم خطوة تنقية في التحليل كله، ولولاها لكانت كل النتائج التالية خاطئة.

كشف الفحص الأولي عن تجمّع حراري ثابت عند **36.74591° شمالاً، 6.25539° شرقاً** يحمل خصائص لا تنطبق على أي حريق غابات:

- رُصد في **كل** تمريرة تقريباً على مدى **84.7 ساعة متصلة** (22–25 أوت)
- رُصد **نهاراً وليلاً** على السواء
- بقي ضمن بقعة قطرها **1.44 كم فقط** دون أي توسّع
- قوة إشعاع حراري منخفضة وثابتة (الوسيط 4.8 ميغاواط)

للتحقق، استُعلمت قاعدة OpenStreetMap عن محيط النقطة، فتبيّن أنها تنطبق على:

- **مركّب الحديد والصلب ببلارة** (36.749946، 6.252010) — مع **مداخن مسجّلة على بعد 250–400 متراً فقط** من مركز التجمّع الحراري (36.746701/6.249498، 36.746653/6.250500، 36.746539/6.251935)
- **محطة توليد الكهرباء ببلارة** التابعة لسونلغاز (36.730195، 6.252688)، ومعها أبراج تبريد وصوامع ومداخن إضافية
- **مصنع سيراميك** (36.743555، 6.271904)

الحكم: مصدر حراري صناعي ثابت، وليس حريقاً. استُبعدت **77 بؤرة** ضمن نطاق 1.5 كم حول المصدر، فانخفض عدد البؤر من 9,177 إلى 9,100.

> **لماذا هذا مهم إلى هذا الحد؟** قبل الاستبعاد كانت خوارزمية «أقرب حريق سابق» تحسب المسافة من بؤرة الجمعة بني حبيبي إلى المصنع (12.75 كم) بدلاً من المسافة إلى أقرب حريق حقيقي (29.65 كم). أي أن مصنعاً للحديد كان سيُحتسب «حريقاً سابقاً» تنتشر منه النار. ولو اعتُمد وصف «أقدم بؤرة حرارية في المنطقة» حرفياً لكان الاستنتاج أن الحرائق «بدأت» يوم 22 أوت عند مصنع.

6.2 أقدم بؤرة في كل تجمّع مستقل

المعرّف	أول رصد (محلي)	أول رصد (ت.ع.م)	خط العرض	خط الطول	القمر	FRP	الثقة	ليل/نهار	الولاية	أقرب موضع	الارتفاع	الانحدار
O00	23 أوت 01:35	23 أوت 00:35	36.45955	5.45085	NOAA-21	6.7	متوسطة	ليل	سطيف	بابور	798 م	14.5°
O01	23 أوت 01:35	23 أوت 00:35	36.54239	5.42140	NOAA-21	4.7	متوسطة	ليل	بجاية	درقينة	923 م	34.1°
O02	24 أوت 13:29	24 أوت 12:29	36.84502	6.44599	NOAA-20	12.7	منخفضة	نهار	سكيكدة	—	245 م	12.4°
O03	**24 أوت 14:53**	**24 أوت 13:53**	**36.78738**	**6.11795**	**Suomi-NPP**	**20.9**	**مرتفعة**	**نهار**	**جيجل**	**الجمعة بني حبيبي**	**55 م**	**10.5°**
O04	25 أوت 01:50	25 أوت 00:50	36.61221	6.28743	NOAA-20	7.5	متوسطة	ليل	ميلة	حمالة	190 م	13.9°
O05	**25 أوت 12:51**	**25 أوت 11:51**	**36.70906**	**5.98090**	**Suomi-NPP**	**28.9**	**مرتفعة**	**نهار**	**جيجل**	**الشقفة**	**571 م**	**26.6°**
O06	**26 أوت 01:33**	**26 أوت 00:33**	**36.67139**	**6.19296**	**NOAA-20**	**54.3**	**متوسطة**	**ليل**	**جيجل**	**أولاد يحيى خدروش**	—	—
O07	26 أوت 12:51	26 أوت 11:51	36.56478	6.02891	NOAA-20	14.9	متوسطة	نهار	ميلة	—	—	—
O08	**26 أوت 12:51**	**26 أوت 11:51**	**36.68468**	**5.76455**	**NOAA-20**	**181.7**	**متوسطة**	**نهار**	**جيجل**	**تاكسنة**	—	—
O09	**26 أوت 14:14**	**26 أوت 13:14**	**36.56654**	**5.63401**	**Suomi-NPP**	**5.0**	**منخفضة**	**نهار**	**جيجل**	**إيراقن سويسي**	—	—
O10	**27 أوت 10:22**	**27 أوت 09:22**	**36.60825**	**5.79484**	**Terra**	**30.7**	**متوسطة**	**نهار**	**جيجل**	**بودريعة بن ياجيس**	—	—
O11	27 أوت 10:22	27 أوت 09:22	36.70913	6.58364	Terra	59.6	متوسطة	نهار	سكيكدة	أم الطوب	245 م	15.5°

جميع الإحداثيات أعلاه هي **إحداثيات رصد فضائي فعلية**، وقد تحقّق ضبط الجودة من وجود كل واحدة منها حرفياً في سجل FIRMS الخام، ومن أن أياً منها لا ينطبق على مركز بلدية.

ملاحظة على اختيار الإحداثية: حين يرصد القمر عدة خلايا متجاورة في التمريرة نفسها، تُعتمد هنا الخلية **الأعلى قوة إشعاع حراري** بوصفها ممثّلة للمجموعة، لأنها الأدقّ تحديداً للموقع. أما جدول التسلسل الزمني (الفصل 5.1) فيورد **أقدم** خلية في التمريرة. ولهذا قد تختلف الإحداثية بين الجدولين بمئات الأمتار داخل المجموعة الواحدة — مثال ذلك المرشّح O00، حيث الخلية الأقدم عند 36.45563°ش، 5.45562°ش والأعلى إشعاعاً عند 36.45955°ش، 5.45085°ش.

6.3 أقدم بؤرة في كل بلدية من بلديات جيجل

البلدية	أول رصد (محلي)	الإحداثيات	القمر	FRP
الجمعة بني حبيبي	24 أوت 14:53	36.78295، 6.11292	Suomi-NPP	13.3
الشقفة	25 أوت 12:51	36.70906، 5.98090	Suomi-NPP	28.9
أولاد يحيى خدروش	26 أوت 01:33	36.67123، 6.19883	NOAA-20	17.9
برج الطهر	26 أوت 09:41	36.71206، 6.00535	Terra	36.4
تاكسنة	26 أوت 12:51	36.65469، 5.71758	NOAA-20	4.0
سيدي معروف	26 أوت 13:38	36.61969، 6.29586	NOAA-21	15.9
إيراقن سويسي	26 أوت 14:14	36.56654، 5.63401	Suomi-NPP	5.0
بوسيف أولاد عسكر	26 أوت 14:14	36.72821، 6.02809	Suomi-NPP	5.0
الطاهير	26 أوت 14:14	36.73799، 5.90806	Suomi-NPP	3.2
زيامة منصورية	26 أوت 14:33	36.62026، 5.48699	NOAA-20	3.7
الميلية	26 أوت 14:33	36.70477، 6.25395	NOAA-20	3.8
الشحنة	26 أوت 15:29	36.69564، 5.97465	Aqua	35.5
غبالة	26 أوت 20:45	36.60758، 6.33443	Terra	13.5
سلمى بن زيادة	26 أوت 20:45	36.65903، 5.55641	Terra	63.5
بوراوي بلهادف	26 أوت 20:45	36.70591، 6.07003	Terra	16.6
الأمير عبد القادر	26 أوت 20:45	36.70698، 5.85097	Terra	33.6
وجانة	26 أوت 20:45	36.70751، 5.91324	Terra	11.3
قاوس	26 أوت 20:45	36.72856، 5.80724	Terra	15.3
بودريعة بن ياجيس	27 أوت 10:22	36.60825، 5.79484	Terra	30.7
جيملة	27 أوت 16:07	36.60604، 5.92086	Aqua	289.4

ملاحظة مهمة: الكتلة الكبيرة من البلديات التي «ظهرت» عند 26 أوت 20:45 لا تعني اشتعالاً متزامناً في تسع بلديات؛ بل تعكس تمريرة Terra الليلية التي رصدت 364 بؤرة دفعة واحدة بعد فجوة رصد امتدت خمس ساعات، في اللحظة التي كانت فيها الجبهات قد اتسعت أصلاً.

7. التحليل المكاني للبؤر

7.1 مصفوفة المسافات الجيوديسية بين بؤر المنشأ

المسافات محسوبة على مجسّم WGS84 بين **إحداثيات الرصد الفضائي الفعلية** (لا مراكز البلديات)، وأُعيد التحقق منها بخوارزمية هافرساين مستقلة (أقصى فارق 0.230 كم عبر 66 زوجاً).

الزوج	المسافة (كم)	الفارق الزمني (ساعة)
الشقفة ↔ تاكسنة	**19.52**	24.0
الشقفة ↔ الجمعة بني حبيبي	**15.01**	22.0
الشقفة ↔ أولاد يحيى خدروش	**19.41**	12.7
الشقفة ↔ حمالة (ميلة)	**29.44**	11.0
الشقفة ↔ تامريجت (بجاية)	**53.88**	22.6
تاكسنة ↔ تامريجت (بجاية)	**34.71**	46.6
تاكسنة ↔ الجمعة بني حبيبي	**33.56**	46.0
الجمعة بني حبيبي ↔ حمالة (ميلة)	24.64	11.0
بابور (سطيف) ↔ درقينة (بجاية)	9.56	0.0
تامريجت 23 أوت ↔ تامريجت 24 أوت	**0.82**	36.1

7.2 حساسية عدد «التجمعات» للعتبات المنهجية

هذا الجدول ضروري لتقييم أي ادّعاء عن «عدد الحرائق». عدد التجمعات الناتج عن تحديد الأحداث بالربط الأحادي:

المسافة القصوى \ النافذة الزمنية	6 ساعات	12 ساعة	24 ساعة	48 ساعة
750 م	385	225	165	145
1000 م	250	126	87	74
1500 م	110	27	14	12
2000 م	80	19	**12**	9
3000 م	58	15	12	7
5000 م	35	11	7	5

وللمقارنة، أعطى DBSCAN المكاني البحت: 51 تجمّعاً عند eps=750 م، و7 تجمّعات عند eps=1500 م، و6 عند eps=3000 م.

الخلاصة المنهجية: يتراوح عدد «التجمعات» بين **5 و385** حسب العتبات. لذلك **لا يجوز الاستشهاد بعدد التجمعات وحده كدليل على أي شيء**، وهو تحديداً السبب الذي دعا إلى بناء اختبار قابلية البلوغ في الفصل التالي، لأنه اختبار فيزيائي لا يعتمد على عتبة تجميع اعتباطية.

7.3 قيد آخر على تحديد الأحداث

عند العتبة المرجعية (2000 م / 24 ساعة) يندمج حريق تاكسنة داخل مجمّع الشقفة في حدث واحد مساحته 446 كم². وهذا **أثر خوارزمي**: فبحلول 27–28 أوت كانت الجبهات قد اتسعت حتى ارتبطت السلسلة، رغم أن البؤرتين نشأتا متباعدتين 19.5 كم وبفارق 23 ساعة. **ولهذا السبب لا يُعتمد جدول الأحداث كأساس لتقدير عدد الحرائق المستقلة، بل يُعتمد تحليل الفصل 8.**

---

8. هل كانت هناك عدة نقاط اشتعال مستقلة؟

8.1 المعياران

عُرِّف **المرشّح لاشتعال مستقل** بأنه ظهور أول يستوفي الشرطين معاً:

1. **بُعد مكاني**: تبعد الخلية **5 كم أو أكثر** عن أقرب خلية سبق رصدها محترقة في أي وقت سابق؛
2. **انقطاع المسار**: تبلغ **أكبر فجوة غير محترقة 4 كم أو أكثر** على امتداد الخط الواصل بينها وبين أفضل مصدر ممكن، حيث تُعدّ نقطة على المسار «مغطّاة» إذا وُجدت خلية محترقة (أو مشتعلة في اللحظة نفسها) على بعد 2.5 كم منها.

الشرط الثاني هو الحاسم: **جبهة اللهب الحقيقية تترك خلفها أثراً متصلاً من البؤر المرصودة**، أما الاشتعال المستقل أو التطاير بعيد المدى فيترك ثقباً.

وقد طُبِّق على الفرضية الأحادية **أكرم قراءة ممكنة**: يُسمح للنار بأن تنطلق من أي نقطة سبق رصدها تجعل الرحلة أسهل ما يمكن (تقليل السرعة المطلوبة إلى أدنى حد)، لا من أقرب نقطة فحسب.

8.2 النتائج

من بين **4,451 خلية**:

التصنيف	العدد	النسبة
نموّ متّصل (أقل من 5 كم عن حريق سابق)	4,250	95.5٪
قابل للبلوغ بانتشار (بعيد لكن المسار متّصل)	126	2.8٪
منقطع المسار (يستوفي المعيارين)	**70**	**1.6٪**
أول رصد في مجموعة البيانات (لا سابق له)	5	0.1٪

جُمِّعت الخلايا السبعون بالربط الأحادي داخل كل تمريرة (عتبة 6 كم) فأعطت — مع الخلايا الخمس الأولى — **12 مرشّحاً لاشتعال مستقل**، توزّعها الإداري:

الولاية	عدد المرشّحين
جيجل	**6**
سكيكدة	2
ميلة	2
سطيف	1
بجاية	1

8.3 تفصيل المرشّحين الأقوى

المرشّح	البُعد عن أقرب حريق سابق	عمر ذلك الحريق	أكبر فجوة غير محترقة	السرعة الدنيا المطلوبة	التقييم
O03 — الجمعة بني حبيبي (24 أوت 14:53)	**29.65 كم**	1.4 ساعة	**60.68 كم**	1.82 كم/س	يستحيل بلوغها بانتشار سطحي
O04 — حمالة، ميلة (25 أوت 01:50)	**24.01 كم**	11.0 ساعة	**71.63 كم**	1.58 كم/س	يستحيل بلوغها بانتشار سطحي
O05 — الشقفة (25 أوت 12:51)	**14.26 كم**	22.0 ساعة	**9.67 كم**	0.65 كم/س	مستقلة بدرجة عالية
O08 — تاكسنة (26 أوت 12:51)	**19.63 كم**	11.3 ساعة	**22.78 كم**	0.39 كم/س	مستقلة بدرجة عالية
O06 — أولاد يحيى خدروش (26 أوت 01:33)	10.43 كم	22.9 ساعة	7.73 كم	0.40 كم/س	مستقلة بدرجة متوسطة-مرتفعة
O02 — سكيكدة (24 أوت 13:29)	96.06 كم	35.0 ساعة	92.36 كم	2.73 كم/س	مستقلة قطعاً (لكنها لم تتطوّر)

سياق مرجعي ضروري: أقصى سرعة تقدّم جبهة قيست فعلياً في هذا الحدث نفسه هي **2.48 كم/س**، والوسيط **0.49 كم/س**. أي أن قطع 19.6 كم يستلزم — عند أقصى سرعة لوحظت — نحو **ثماني ساعات من الجري المتصل**، وكان ذلك سيخلّف أثراً حرارياً متّصلاً؛ وهو ما لم يُرصد.

8.4 الدليل المستقل: ندبات الحريق في Sentinel-2

هذا أقوى ما في التحليل، لأنه **لا يعتمد على البيانات الحرارية إطلاقاً**.

حُسب مؤشر الاحتراق المُطبَّع (NBR) من النطاقين B8A و B12 لمشهدَي **18 أوت** (قبل، غطاء سحابي 0.0٪) و**28 أوت** (بعد، 8.7٪)، ثم حُسب الفرق dNBR وصُنِّف وفق عتبات Key & Benson.

النتيجة الكمية للمساحة المحترقة داخل نافذة التحليل (5.36°–6.45° شرقاً، 36.50°–36.96° شمالاً):

فئة شدّة الاحتراق	المساحة (كم²)
شدّة منخفضة (0.10–0.27)	171.3
متوسطة-منخفضة (0.27–0.44)	161.6
متوسطة-مرتفعة (0.44–0.66)	221.7
شدّة مرتفعة (>0.66)	**345.8**
الإجمالي (dNBR ≥ 0.10)	**900.5**

(تُعامل فئة الشدّة المنخفضة بحذر لأنها قد تشمل تغيّرات غير ناتجة عن الحريق خلال العشرة أيام الفاصلة.)

وعند تطبيق تحليل **المكوّنات المتصلة** على العتبة 0.27، نتجت **17 ندبة منفصلة** تتجاوز 100 هكتار، بإجمالي 751.7 كم²:

الندبة	المساحة (كم²)	أقصى امتداد (كم)	مركزها	أقدم بؤرة داخلها	المنطقة
B00	**400.0**	41.9	36.7216، 6.0911	24 أوت 14:53	الشقفة/الجمعة بني حبيبي/العنصر/الميلية
B01	**122.3**	21.4	36.6833، 5.8290	26 أوت 12:51	**تاكسنة — منفصلة تماماً عن B00**
B02	**116.5**	28.0	36.6173، 5.4739	23 أوت 02:28	زيامة منصورية/تامريجت (منشؤها ببجاية)
B03	36.8	14.9	36.6049، 6.0725	26 أوت 14:14	بوسيف/أولاد رابح
B04	26.5	12.1	36.6127، 5.6484	27 أوت 14:14	سلمى بن زيادة
B05	11.4	7.2	36.6221، 6.3154	25 أوت 01:50	سيدي معروف/حمالة
B07	6.6	5.7	36.6125، 5.7784	27 أوت 12:34	بودريعة بن ياجيس

الاستنتاج: ندبتا B00 و B01 **منفصلتان مكانياً ويفصل بينهما غطاء نباتي سليم**. لو كانت تاكسنة قد بلغتها النار من مجمّع الشقفة لكان لا بدّ من وجود ممرّ محترق متّصل بينهما. هذا الممرّ **غير موجود** في صور الانعكاسية. *(ثقة عالية)*

تحفّظ لازم: عدد الندبات هو **حدّ أدنى** لعدد الحرائق لا إثبات له. فحريقان مستقلان يلتقيان يتركان ندبة واحدة (وهو ما وقع على الأرجح داخل B00 نفسها، التي تضم منشأَي الجمعة بني حبيبي والشقفة معاً)، وحريق واحد قد يترك ندبتين إن قفز حاجزاً.

8.5 مطابقة النتيجة مع البلاغات الرسمية

أعلنت مصالح الحماية المدنية تسجيل حرائق في ولاية جيجل موزّعة على: **أولاد يحيى خدروش (1)، تاكسنة (2)، زيامة منصورية (2)، سيدي معروف (1)، الشقفة (1)** (OF-03). كما ذكرت تقارير إعلامية بلديتَي **أولاد يحيى خدروش والشقفة** بالاسم في سياق عمليات الإجلاء (MD-01).

هذه القائمة الرسمية تطابق بؤر المنشأ المستقلة المستخرجة من البيانات الفضائية مطابقةً لافتة — الشقفة وتاكسنة وأولاد يحيى خدروش وسيدي معروف وزيامة منصورية. وهو تقارب بين مصدرين مستقلين تماماً (بلاغات ميدانية مقابل استشعار عن بُعد) يعزّز الثقة في أن التعدد المرصود حقيقي لا خوارزمي. *(ثقة عالية)*

---

9. تحليل انتشار النار

9.1 المنهج

لكل حدث، رُتِّبت الخلايا زمنياً، ثم حُسب في كل تمريرة: مركز الخلايا الجديدة، وأقصى تقدّم للجبهة خارج البصمة السابقة، واتجاه ذلك التقدّم (السمت)، والسرعة، ثم قورن كل ذلك بمتجه الرياح عند الموقع والساعة نفسيهما.

9.2 سرعات التقدّم المرصودة

عبر **98 خطوة تمريرة** (بفواصل زمنية ≤ ساعة):

المقياس	القيمة
الوسيط	**0.49 كم/س**
المئين التسعون	**1.74 كم/س**
الأقصى المرصود	**2.48 كم/س**

هذه القيم متسقة تماماً مع سلوك حرائق التاج في الغطاء المتوسطي تحت رياح قوية. **ولا يوجد في مجموعة البيانات كلها ما يدعم سرعة انتشار تقارب 19 كم في 11 ساعة على خط مستقيم دون أثر متّصل.**

> **تحذير منهجي:** بعض الخطوات تُظهر «سرعات» تبلغ 85 كم/س. هذه **ليست سرعة انتشار**، بل ناتج قسمة على فاصل زمني قصير جداً بين تمريرتين متعاقبتين (17 دقيقة مثلاً) بعد فجوة رصد طويلة سبقتهما. وقد استُبعدت هذه الحالات من إحصاءات السرعة أعلاه، ولا يجوز الاستشهاد بها.

9.3 مسار المجمّع الرئيسي B00

نشأ في الشقفة (36.709، 5.981، ارتفاع 571 م، انحدار 26.6°)، ثم:

- **25 أوت 13:12–14:31**: توسّع محلي محدود (0.4–0.8 كم لكل تمريرة)
- **26 أوت 01:33**: قفزة إلى الشرق-الجنوب الشرقي (سمت 101°) بمقدار 19.1 كم — وهي في الواقع **ظهور أولاد يحيى خدروش المستقل** لا تقدّم جبهة
- **26 أوت 09:41–12:34**: تقدّم شمالي شرقي بطيء (0.36–0.78 كم/س)، **متوافق مع الرياح**
- **26 أوت 20:45**: توسّع ليلي كبير، 290 خلية جديدة، تقدّم 10.6 كم بسمت 23° (شمال-شمال شرق)، **متوافق مع الرياح** (فارق 27°)
- **27 أوت 01:58**: 571 خلية جديدة، تقدّم 9.1 كم بسمت 24°
- **28 أوت فصاعداً**: انحسار

الاتجاه العام للمجمّع الرئيسي كان إذاً **نحو الشمال والشمال الشرقي، أي من المرتفعات الداخلية نحو الساحل** — وهو ما يفسّر بلوغ النار التجمعات السكنية في الجمعة بني حبيبي وسيدي عبد العزيز والعنصر.

9.4 هل توجد أدلة على التطاير الناري (Spotting)؟

نعم، لكن على مسافات قصيرة. الخلايا المصنّفة «قابلة للبلوغ بانتشار» (126 خلية) تشمل ظهورات على بعد 4–7 كم من الجبهة مع فجوات مسار صفرية أو دون 1.5 كم — وهي متسقة مع تطاير قصير إلى متوسط المدى في ظروف حملية شديدة.

أما الظهورات على مسافة 19–30 كم مع فجوات 9–72 كم فلا يمكن نسبتها إلى التطاير. التطاير الموثّق في الأدبيات نادراً ما يتجاوز بضعة كيلومترات أمام الجبهة، وهو يحدث **مع اتجاه الريح** لا عكسه.

---

10. تأثير الرياح

10.1 معطيات الرياح في الساعات الحرجة

اصطلاح مُتَّبع في كل التقرير: `اتجاه الهبوب` هو الاتجاه الذي تأتي منه الريح (الاصطلاح الأرصادي)؛ `اتجاه الدفع` = (اتجاه الهبوب + 180°)، وهو الاتجاه الذي تدفع نحوه النار. وقد تحقّق ضبط الجودة من صحة هذه العلاقة في كل الصفوف.

عند تاكسنة، 26 أوت 2026 (توقيت محلي):

الساعة	الحرارة	الرطوبة	سرعة الريح	تهبّ من	تدفع نحو	الهبّات
09:00	38.8°م	12٪	19.1 كم/س	196°	**16° (شمال-شمال شرق)**	45.4 كم/س
10:00	40.5°م	12٪	23.1 كم/س	201°	**21°**	54.7 كم/س
11:00	**42.1°م**	**10٪**	**23.8 كم/س**	**215°**	**35° (شمال شرق)**	**55.8 كم/س**
12:00	**42.3°م**	**10٪**	**29.0 كم/س**	**215°**	**35°**	**68.4 كم/س**
13:00	43.1°م	10٪	25.0 كم/س	213°	**33°**	68.8 كم/س
14:00	43.0°م	9٪	24.9 كم/س	219°	**39°**	64.1 كم/س

بعبارة صريحة: **كانت الرياح جنوبية-جنوبية غربية بسرعة 24–29 كم/س وهبّات تبلغ 68 كم/س، أي أنها تدفع الحريق بصورة عامة نحو الشمال والشمال الشرقي.**

10.2 الهندسة الحرجة: تاكسنة تقع عكس اتجاه الريح

السمت من منشأ الشقفة إلى منشأ تاكسنة هو **262°** — أي أن تاكسنة تقع **غرب-جنوب غرب** الشقفة. وفي اللحظة نفسها كانت الرياح تدفع نحو **33°–35°**. الفارق الزاوي: **132°**.

أي أن النار كان عليها أن تنتشر **عكس اتجاه ريح تبلغ 29 كم/س** لمسافة 19.5 كم كي تبلغ تاكسنة من الشقفة. **هذا غير معقول فيزيائياً.**

10.3 دليل مُضعِّف يجب ذكره صراحةً

لكن — ولضمان النزاهة التحليلية — يجب تسجيل ما يلي:

عبر 98 خطوة تقدّم مرصودة، كان توافق اتجاه التقدّم مع الرياح المنمذجة كالتالي:

التصنيف	العدد	النسبة
متوافق (فارق ≤ 45°)	37	38٪
عرضي (45°–90°)	25	25٪
معاكس (> 90°)	**36**	**37٪**

37٪ من خطوات التقدّم المرصودة كانت «معاكسة» للرياح المنمذجة. وهذا يعني أن الرياح المنمذجة **ليست مؤشراً موثوقاً لاتجاه الانتشار المحلي** في هذه التضاريس، لسببين محتملين: (أ) النموذج لا يحلّ التدفقات المحلية في كتلة جبلية يتجاوز تباينها الطبوغرافي 1000 م؛ (ب) جزء كبير من التوسّع المرصود هو انتشار جانبي وخلفي وتضاريسي لا انتشار رأسي مع الريح.

الأثر على الاستنتاج: تُضعف هذه النتيجة حجّة «ظهرت البؤرة عكس اتجاه الريح فهي مستقلة» إذا اعتُمدت وحدها. ولهذا **لا يستند هذا التقرير إلى هندسة الرياح كدليل أساسي على استقلالية تاكسنة**، بل يستند أساساً إلى **انفصال ندبة الحريق B01 عن B00 في صور Sentinel-2** وإلى فجوة المسار البالغة 22.78 كم — وكلاهما مستقل تماماً عن أي نموذج رياح.

10.4 الملمح السينوبتيكي: موجة سيروكو

البيانات المقاسة في محطة جيجل/الطاهير (DAAV) توثّق حدثاً جوياً استثنائياً:

اليوم والساعة (محلي)	الحرارة	نقطة الندى	الرطوبة	الرياح
24 أوت 12:00	**42°م**	15°م	**20.8٪**	جنوبية 7.4 كم/س
26 أوت 18:00	35°م	21°م	44.3٪	من 10°
26 أوت 19:00	**43°م**	**9°م**	**13.3٪**	من 140°
26 أوت 20:00	**43°م**	**8°م**	**12.5٪**	من 190°، 16.7 كم/س، هبّات 35.2
26 أوت 21:00	37°م	18°م	32.9٪	من 260°

ارتفاع الحرارة من 35 إلى 43°م وانهيار نقطة الندى من 21 إلى 8°م بين الساعة 18:00 و19:00 — أي بعد الغروب — على ساحل متوسطي، هو بصمة لا لبس فيها لهبوط هواء صحراوي حار وجاف فوق كتلة البابور. هذه هي اللحظة التي انفجر فيها الحدث.

وقد سجّلت محطة بجاية في التوقيت نفسه (26 أوت 19:00 ت.ع.م) **41°م ونقطة ندى 13°م مع رياح 30011G22KT** ورمز `TS FU` — حيث `FU` تعني **دخاناً** يحجب الرؤية إلى 4000 م.

هذا يتوافق تماماً مع التفسير الرسمي الذي قدّمه وزير الداخلية، إذ عزا اتساع رقعة الحرائق في جيجل وبجاية إلى «الظروف المناخية الصعبة» وتحديداً **شدّة الرياح وارتفاع درجات الحرارة** التي أعاقت عمل طائرات الإطفاء (OF-02). *(ثقة عالية)*

---

11. تأثير التضاريس

11.1 معطيات بؤر المنشأ

من نموذج الارتفاع الرقمي Copernicus DEM GLO-30:

المرشّح	الارتفاع	الانحدار	التعرّض (اتجاه المنحدر)
O00 — بابور (سطيف)	798 م	14.5°	75° (شرق)
O01 — درقينة (بجاية)	923 م	34.1°	276° (غرب)
O03 — الجمعة بني حبيبي	**55 م**	**10.5°**	**264° (غرب)**
O04 — حمالة (ميلة)	190 م	13.9°	284° (غرب)
O05 — الشققة	**571 م**	**26.6°**	**223° (جنوب غرب)**
O11 — أم الطوب (سكيكدة)	245 م	15.5°	195° (جنوب)
تامريجت (بجاية)	512 م	30.9°	302° (شمال غرب)

11.2 القراءة التضاريسية

بؤرة الجمعة بني حبيبي (O03) شاذة عن البقية: ارتفاع **55 م** فقط، وهو أدنى ارتفاع بين كل بؤر المنشأ بفارق واضح عن البقية التي تراوحت بين 190 و923 م، وانحدار معتدل (10.5°) مقابل منحدرات تبلغ 26°–34° في بؤر أخرى. وتقع هذه البؤرة أيضاً على مقربة لافتة من البنى البشرية: **22 م من طريق ثانوي، و453 م من مسلك، و990 م من أرض فلاحية، و1,333 م من أقرب تجمّع سكني** — وهي مجتمعةً أقرب تركيبة إلى النشاط البشري بين كل بؤر المنشأ. *(ملاحظة رصدية؛ التفسير في الفصل 14.)*

بؤرة الشققة (O05) نشأت على منحدر حادّ (26.6°) متعرّض نحو الجنوب الغربي على ارتفاع 571 م. والانحدار الحادّ عامل تسريع معروف: تتسارع النار صعوداً لأن اللهب يسخّن الوقود الذي أمامه مباشرة. واتجاه التعرّض جنوبي غربي يعني تعرّضاً كاملاً لشمس ما بعد

الظهر ولتيار الهواء الجنوبي الحار.

الدور التضاريسي في تفسير الانتشار «المعاكس للريح»: الكتلة الجبلية شديدة التقطّع (تباين ارتفاع يتجاوز 1000 م بين الساحل وقمم البابور) تولّد رياحاً محلية معقّدة: تدفّقات وادّية صاعدة نهاراً، وقنوات هوائية على امتداد الأودية، وتيارات هابطة على السفوح المتفيّئة. **وهذا يقدّم تفسيراً فيزيائياً معقولاً لكون 37٪ من خطوات التقدّم مخالفة للرياح المنمذجة**، ويجب أخذه في الحسبان قبل تفسير أي انتشار «شاذ» بتدخل بشري.

---

12. حالة الغطاء النباتي والجفاف

12.1 الغطاء النباتي

منطقة الدراسة تقع ضمن الكتلة الغابية للبابور، وهي من أكثف الغطاءات الغابية في الجزائر: غابات البلوط الفليني والبلوط الزان وأشجار الصنوبر، مع أحراش كثيفة من الخلنج والبطم والقيقب. وقد ظهر ذلك في تركيبات Sentinel-2 قبل الحريق: انعكاسية عالية في المجال تحت الأحمر القريب على امتداد المرتفعات، أي كتلة حيوية خضراء وافرة.

من بيانات OSM داخل نطاق التحليل: **96 مضلّع غابة مسجّل، و516 مضلّع أرض فلاحية، و491 بستاناً**. وتتّسم المنطقة بتداخل شديد بين الغابة والمساكن المتفرّقة والبساتين (نمط «التداخل بين العمران والغابة» wildland-urban interface)، وهو النمط الذي يفسّر — إلى جانب الظروف الجوية — لماذا بلغت الحصيلة البشرية هذا المستوى في الجمعة بني حبيبي.

12.2 حالة الجفاف

المؤشر	القيمة	الدلالة
مجموع الهطول 21–29 أوت عند كل نقاط الحريق	**0.00 ملم** (باستثناء 0.30 ملم عند نقطة واحدة)	جفاف تامّ خلال الحدث
الرطوبة النسبية الدنيا المقاسة (DAAV)	**12.45٪** (26 أوت 20:00)	حرجة
الرطوبة النسبية المنمذجة في الداخل، 26–27 أوت	**8–12٪** لساعات متواصلة	حرجة
الحرارة القصوى المقاسة	**43°م** (26 أوت 19:00)	متطرفة
الحرارة القصوى المنمذجة في الداخل	**45.1°م**	متطرفة
رطوبة التربة السطحية (0–7 سم)	منخفضة على امتداد الفترة	وقود ميت جافّ جداً

عجز ضغط البخار (VPD) — وهو المؤشر الفيزيائي الأدقّ لقدرة الهواء على تجفيف الوقود — بلغ قيماً متطرفة في 26–27 أوت، متسقة مع حرارة تفوق 43°م ورطوبة دون 10٪.

الخلاصة: كان الوقود في حالة استعداد قصوى للاشتعال والانتشار. وفي مثل هذه الظروف **يكفي أي مصدر اشتعال — مهما كان تافهاً — لإنتاج حريق كبير**. وهذه ملاحظة جوهرية عند تقييم فرضيات السببية: تطرّف الظروف يجعل الحرائق الكبيرة نتيجة محتملة لأسباب عرضية عادية، ولا يستلزم تفسيراً استثنائياً.

---

13. التحقيق في البرق والأسباب الطبيعية

13.1 قيد أساسي معلن

لم يتيسّر الوصول إلى أي شبكة لتحديد مواقع الصواعق. جرت محاولات مع Blitzortung (لم يستجب `api.blitzortung.org`) وWWLLN (يتطلب اتفاقية بحثية) وMétéorage (خدمة تجارية مغلقة) وEUMETSAT MTG-LI (يتطلب حساباً). كما تبيّن أن حقل

`lightning_potential` لدى Open-Meteo **لا يُخدَم لشمال إفريقيا** (صفر قيمة غير فارغة من أصل 168 ساعة مطلوبة).

لذلك يستند فحص البرق إلى بدائل أضعف، ويجب قراءة نتائجه بهذا القيد.

13.2 البدائل المستعملة

(أ) رموز الطقس الحاضر في تقارير METAR. رمز `TS` يعني أن راصداً في المحطة سمع رعداً أو شاهد عاصفة رعدية (نطاق تقريبي 16 كم). هذا **رصد فعلي** لا نموذج.

(ب) الهطول المقاس والمنمذج. (ج) الطاقة الكامنة للحمل (CAPE) المنمذجة.

13.3 النتائج

كل تقارير العواصف الرعدية المسجّلة في المحطات الجزائرية بين 20 و30 أوت 2026:

المحطة	التاريخ والوقت المحلي	الرمز	الملاحظة
DAAV — جيجل/الطاهير	**21 أوت 01:00**	TS	**الرصد الوحيد طوال الفترة كلها**
DAAE — بجاية	23 أوت 19:00–21:00	TS	ثلاث أرصاد
DAAE — بجاية	24 أوت 21:00–23:00	TS	ثلاث أرصاد
DAAE — بجاية	26 أوت 20:00–22:00	TS FU	مصحوبة بدخان؛ 41°م ونقطة ندى 13°م
DAAE — بجاية	28 أوت 21:00–22:00	-TSRA / TS	مع مطر خفيف
DABC — قسنطينة	28 أوت 14:30–20:00	-TSRA / TS	ثماني أرصاد
DABC — قسنطينة	29 أوت 17:00–18:30	TS	أربع أرصاد
DAAS — سطيف	—	لا شيء	صفر
DABT — باتنة	—	لا شيء	صفر

الفحص لكل بؤرة منشأ (نافذة: 48 ساعة قبل إلى 24 ساعة بعد أول رصد):

المرشّح	أقرب رصد عاصفة رعدية	المسافة	الفارق الزمني	التقييم
O00 (سطيف)	بجاية 23 أوت 19:00	44.7 كم	+17.4 س	ضعيف وغير محدد
O01 (بجاية)	بجاية 23 أوت 19:00	36.6 كم	+17.4 س	ضعيف وغير محدد
تامريجت (بجاية، 24 أوت)	بجاية 23 أوت 19:00	33.8 كم	-19.3 س	ضعيف وغير محدد
O03 — الجمعة بني حبيبي	بجاية 23 أوت 19:00	**93.5 كم**	-19.9 س	**غير ذي دلالة**
O04 — حمالة (ميلة)	بجاية 23 أوت 19:00	**109.4 كم**	-30.8 س	**غير ذي دلالة**
O05 — الشقفة	بجاية 23 أوت 19:00	**81.4 كم**	-41.9 س	**غير ذي دلالة**
O11 — أم الطوب (سكيكدة)	بجاية 26 أوت 20:00	135.2 كم	-14.4 س	غير ذي دلالة

13.4 الاستنتاج بشأن الأسباب الطبيعية

بالنسبة للبؤرتين الرئيسيتين داخل ولاية جيجل — الجمعة بني حبيبي والشقفة — لم يُسجَّل أي نشاط رعدي على مسافة أقل من 81 كم خلال النافذة الزمنية المدروسة، ولم يُقس أي هطول، ولم تُسجَّل أي عاصفة رعدية في محطة جيجل نفسها منذ 21 أوت (أي قبل أكثر من ثلاثة أيام).

> **البرق تفسير غير مرجّح لحرائق جيجل الرئيسية.** *(ثقة متوسطة إلى عالية، مع التحفّظ الصريح على غياب بيانات مواقع الصواعق.)*

أسباب طبيعية أخرى: لا يوجد نشاط بركاني أو حراري أرضي في المنطقة. والاحتراق الذاتي للكتلة الحيوية يتطلّب ظروفاً (أكوام رطبة متخمّرة) غير متوافرة في غابة جبلية جافة. **لا يوجد سبب طبيعي معقول آخر معروف في هذا السياق الجغرافي.**

13.5 تحذير منطقي صريح

> **غياب البرق لا يُثبت الفعل البشري، ولا يُثبت العمد بأي حال.**
>
> ما يفعله هذا الفحص هو **تضييق فضاء التفسيرات** بإضعاف الفرضية الطبيعية الوحيدة المعقولة. وهو استدلال بالاستبعاد، وقوته محدودة بجودة البيانات المستبعِدة — وهي هنا محدودة اعترافاً صريحاً (13.1). كما أن ملاحظة العاصفة الرعدية في بجاية يوم 23 أوت مساءً، على بعد 34 كم من بؤر بجاية الليلية، **تعني أن البرق لا يمكن استبعاده تماماً بالنسبة لحرائق بجاية الغربية**، وإن بقي غير مرجّح لبؤر جيجل.

---

14. التحقيق في الأسباب البشرية المحتملة

14.1 العلاقة المكانية ببنى النشاط البشري — مع نموذج مرجعي

القرب من طريق أو خط كهرباء **ليس دليلاً في ذاته**: ففي كتلة جبلية مأهولة، كل نقطة تقريباً قريبة من شيء ما. لذلك قورنت مسافات بؤر المنشأ بـ**نموذج مرجعي عشوائي** مؤلف من **2000 نقطة موزّعة عشوائياً داخل المساحة المحترقة نفسها**.

نوع البنية	المئين 10 للخلفية	وسيط الخلفية	المئين 90 للخلفية	وسيط بؤر المنشأ	القراءة
طريق رئيسي/وطني	292 م	**1,800 م**	4,359 م	**1,599 م**	أقرب قليلاً، ضمن النطاق
طريق ثانوي/ سكني	38 م	**276 م**	972 م	**177 م**	**أقرب من الخلفية، لكن ضمن نطاقها**
مسلك (track)	148 م	**686 م**	1,511 م	**793 م**	مطابق للخلفية
خط كهربائي	404 م	**2,465 م**	6,827 م	**4,616 م**	**أبعد من الخلفية**
تجمّع سكني	812 م	**2,344 م**	5,870 م	**4,782 م**	**أبعد من الخلفية**
أرض فلاحية/ بستان	485 م	**1,809 م**	4,073 م	**5,211 م**	**أبعد كثيراً من الخلفية**
مفرغة/محجرة	3,227 م	7,488 م	12,805 م	11,602 م	أبعد من الخلفية
منطقة صناعية	4,850 م	9,738 م	15,490 م	12,260 م	أبعد من الخلفية

النتيجة، بصياغة دقيقة: الصورة مختلطة ولا تسند فرضية واحدة.

- **بالقيمة المطلقة، معظم بؤر المنشأ قريبة جداً من طريق**: الوسيط 177 متراً، و**عشر بؤر من اثنتي عشرة تقع على بعد أقل من 500 متر من طريق ثانوي**. أي أن الوصول البشري إلى مواقع الاشتعال كان ممكناً.
- **لكن هذا القرب ليس استثنائياً بالمقارنة مع الخلفية**: وسيط الخلفية العشوائية داخل المساحة المحترقة نفسها 276 متراً، ومئينها العاشر 38 متراً. **المنطقة كلها مخترقة بشبكة طرق كثيفة**، وقرب البؤر منها هو ما تفرضه الجغرافيا لا ما يميّز فعلاً بعينه.

- **وفي المقابل، البؤر أبعد بوضوح** عن التجمعات السكانية (4,782 م مقابل 2,344 م) وعن الأراضي الفلاحية (5,211 م مقابل 1,809 م) وعن خطوط الكهرباء (4,616 م مقابل 2,465 م).

أي أن هذا المؤشر **لا يدعم فرضية الإضرام على نحو خاص ولا ينفيها**؛ وهو في الوقت نفسه **يُضعف** فرضيتَي المنشأ الفلاحي والكهربائي.

14.2 تحفّظ جوهري على هذه النتيجة

هذه النتيجة أضعف مما تبدو، ويجب عدم المبالغة في الاستناد إليها. السبب هو **انحياز انتقائي** واضح: الحرائق التي تندلع قرب الطرق والقرى تُكتشف بسرعة وتُخمَد بسرعة، فلا تصبح حرائق كبيرة أصلاً ولا تدخل هذا التحليل. أما الحرائق التي تنمو حتى تصير مجمّعات بمئات الكيلومترات المربعة فهي **منحازة بنيوياً نحو مناطق نائية** يصعب الوصول إليها.

بعبارة أخرى: **ما نراه قد يعكس أي الحرائق نجت من الإخماد، لا أين اشتعلت الحرائق.**

ويجب أيضاً ملاحظة **الحالة اللافتة**: بؤرة الجمعة بني حبيبي (O03) نشأت على بعد **22 متراً فقط من طريق ثانوي**، و453 م من مسلك، و990 م من أرض فلاحية، و1,333 م من أقرب تجمّع سكني — وهي أقرب تركيبة إلى النشاط البشري بين كل بؤر المنشأ، وأدناها ارتفاعاً. وهذه ملاحظة رصدية جديرة بالتحقيق الميداني، **وليست اتهاماً**: القرب من طريق يتوافق مع أسباب عرضية عديدة (عقب سيجارة، شرارة عادم أو احتكاك معدني، حرق مخلفات على حافة الطريق) بقدر ما يتوافق مع الفعل المتعمّد — بل إن الأسباب العرضية أكثر شيوعاً إحصائياً على حواف الطرق.

14.3 التوقيت

المرشّح	التوقيت المحلي	ليل/نهار
O00، O01	01:35	**ليل**
O02	13:29	نهار
O03 — الجمعة بني حبيبي	14:53	نهار
O04 — حمالة	01:50	**ليل**
O05 — الشقفة	12:51	نهار
O06 — أولاد يحيى خدروش	01:33	**ليل**
O07، O08 — تاكسنة	12:51	نهار
O09	14:14	نهار
O10، O11	10:22	نهار

ثمانٍ من اثنتي عشرة بؤرة رُصدت لأول مرة نهاراً بين 10:22 و14:53 — وهي النافذة التي تبلغ فيها الحرارة ذروتها والرطوبة حضيضها، وهي أيضاً نافذة النشاط البشري في الحقول والمسالك.

وأربع بؤر رُصدت ليلاً (01:33–01:50). والاشتعال الليلي أقل شيوعاً في الأسباب العرضية النهارية المعتادة (الآلات الفلاحية، أعمال البناء)، لكنه **لا يدلّ بذاته على العمد**: فالحرق الفلاحي الليلي ممارسة قائمة، وتجدّد الاشتعال من جذوة كامنة يقع في أي ساعة، وأعطال الشبكة الكهربائية لا تتبع ساعات النهار.

تذكير حاسم: التوقيت المذكور هو توقيت **الرصد** لا الاشتعال. البؤر «الليلية» قد تكون اشتعلت نهار اليوم السابق ولم تُرصد.

14.4 هل ظهرت البؤر متزامنة على نحو غير معتاد؟

هذا مؤشر يستحق الفحص، لأن وزير الداخلية نفسه استعمل عبارة «الاندلاع المتزامن» (OF-01).

الفاصل الزمني بين بؤر متتالية	المدة
O00 ← O01	**0 دقيقة** (التمريرة نفسها، تباعد 9.6 كم)
O01 ← O02	35.9 ساعة
O02 ← O03	1.4 ساعة (لكن التباعد 96 كم — ولايتان مختلفتان)
O03 ← O04	11.0 ساعة
O04 ← O05	11.0 ساعة
O05 ← O06	12.7 ساعة
O06 ← O07/O08	11.3 ساعة
O07 ← O08	**0 دقيقة** (التمريرة نفسها، تباعد 20.6 كم)
O08 ← O09	1.4 ساعة
O09 ← O10/O11	20.1 ساعة

التقييم: البؤر موزّعة على **خمسة أيام** لا على ساعة واحدة. وهذا **لا يطابق** نمط الإضرام المنسّق النموذجي (عدة بؤر خلال دقائق على امتداد محور واحد). لكن حالتي التزامن التام (O00/O01 و O07/O08) تستحقان الانتباه — مع التحفّظ الأساسي بأن «التزامن» هنا قد يكون **أثراً من آثار الرصد**: بؤرتان اشتعلتا في وقتين مختلفتين ستظهران «متزامنتين» إن رصدتهما التمريرة نفسها بعد فجوة طويلة، وهو بالضبط ما حدث في تمريرة 26 أوت 12:51 (انظر 4.2).

14.5 التمييز بين أنواع السبب البشري

النوع	ما يدعمه في هذه الحالة	ما يعارضه	التقييم
عرضي (إهمال فردي): عقب سيجارة، نار طهي، حرق مخلفات	ظروف وقود متطرفة تجعل أي مصدر تافه كافياً؛ ثمانٍ من البؤر نهارية في ساعات النشاط البشري؛ **عشر بؤر من اثنتي عشرة دون 500 م من طريق**؛ بؤرة الجمعة بني حبيبي على بعد 22 م من طريق	لا يمكن تمييزه فضائياً عن أي سبب نقطي آخر	**معقول، غير قابل للإثبات بالمعطيات المتاحة**
بنية تحتية / كهربائية	ثلاث بؤر ليلية (الأعطال لا تتبع ساعات النهار)؛ رياح قوية وهبّات 68 كم/س تسبّب تلامس النواقل وسقوط الأشجار على الخطوط	بؤر المنشأ **أبعد** عن خطوط الكهرباء من الخلفية (4,434 م مقابل 2,465 م)	**ضعيف الإسناد — لكن بيانات OSM للشبكة ناقصة على الأرجح (71 خطاً فقط)، فلا يمكن استبعاده**
فلاحي / تنظيف أراضٍ	أواخر أوت موسم حرق بقايا المحاصيل وتنظيف الأراضي في المنطقة؛ 1,008 مضلّع فلاحي داخل النطاق	بؤر المنشأ **أبعد** عن الأراضي الفلاحية من الخلفية (4,065 م مقابل 1,809 م)	**ضعيف إلى متوسط**
مركبات / آليات: شرارة عادم، احتكاك معدني، أعمال طرق	بؤرة الجمعة بني حبيبي على بعد **22 م** من طريق ثانوي؛ ومعظم البؤر الأخرى دون 500 م من طريق	القرب من الطرق لا يتجاوز ما تفرضه كثافة الشبكة في المنطقة؛ لا معطيات عن حركة آليات	**معقول، غير قابل للإثبات بالمعطيات المتاحة**
إضرام متعمّد	تعدّد بؤر مستقلة مؤكّد؛ حالتا تزامن في تمريرة واحدة؛ إمكانية وصول بشري إلى معظم البؤر (دون 500 م من طريق)؛ فتح تحقيقات رسمية في «الاندلاع المتزامن»؛ سوابق قضائية إقليمية موثّقة (جويلية 2026)	قرب البؤر من الطرق **لا يتجاوز الخلفية العشوائية** فلا قيمة تمييزية له؛ التوزّع على 5 أيام لا يطابق نمط الإضرام المنسّق؛ **لا نتائج فحص جنائي، ولا شهادة عيان، ولا مواد إشعال، ولا توقيفات معلنة تخصّ هذه الحرائق**	**غير كافٍ للتقييم**

14.6 المعطيات الرسمية والصحفية

تصريحات رسمية:

- **27 أوت، 11:11** — وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل: فتح «تحقيقات معمّقة لكشف أسباب الاندلاع المتزامن لعدد من الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد» (OF-01). **إعلان عن إجراء، وليس نتيجة.**
- **27 أوت** — الوزير نفسه: 193 حريقاً في 13 ولاية خلال 24 ساعة (147 مُخمَد، 46 متواصل)، وعزو اتساع الرقعة في جيجل وبجاية إلى «الظروف المناخية الصعبة» وشدّة الرياح وارتفاع الحرارة (OF-02).
- **26–27 أوت** — الحماية المدنية: حرائق بأولاد يحيى خدروش وتاكسنة وزيامة منصورية وسيدي معروف والشقفة؛ تجنيد مروحيتَي Mi-26 نحو زيامة منصورية، وطائرتَي AT-802 نحو تاكسنة ومثلهما نحو أولاد يحيى خدروش، وطائرة BE-200 نحو الشقفة (OF-03).
- **27 أوت** — إعلان الحداد الوطني ثلاثة أيام (OF-04).

تصنيف صارم لمستويات الادّعاء:

المستوى	المضمون
واقعة مؤكدة	حرائق كبرى بجيجل 24–29 أوت؛ حصائل بشرية جسيمة؛ فتح تحقيقات؛ تجنيد وسائل جوية؛ إعلان الحداد الوطني
ادّعاء رسمي (لم يُفصل فيه)	أن الاندلاع كان «متزامناً» بما يستدعي التحقيق في احتمال طابع إجرامي
رواية شهود منقولة صحفياً	محاصرة العائلات بالنيران وسرعة الانتشار الشديدة؛ وفاة 21 شخصاً من عائلة واحدة
تفسير صحفي	ربط الحرائق بموجات الجفاف وارتفاع الحرارة المرتبط بتغيّر المناخ
خارج النطاق — يجب عدم الخلط	قضية السبعة المتهمين (OF-05) **مؤرخة 26 جويلية 2026** وتخصّ وقائع أواخر جويلية، **لا حرائق 24–29 أوت**

15. اختبار فرضية الحريق المتعمّد

المؤشر	ما تم العثور عليه	هل يدعم فرضية الفعل المتعمّد؟	قوة الدليل
تعدّد بؤر اشتعال مستقلة	**نعم — 12 مرشّحاً، 6 داخل جيجل**، مؤكَّدة بمعيارين مستقلين وبندبات حريق منفصلة في Sentinel-2	**لا بذاته.** التعدد متسق مع الإضرام ومع الأسباب العرضية المتعددة على السواء في ظروف جوية متطرفة	**متوسطة كملاحظة، معدومة كدليل على العمد**
تزامن زمني وثيق	جزئياً: حالتان في التمريرة نفسها (O00/O01، O07/O08)؛ لكن المجموع موزّع على **خمسة أيام**	**ضعيف.** لا يطابق نمط الإضرام المنسّق؛ والتزامن الظاهري قد يكون أثر رصد	**ضعيفة**
هندسة غير متوافقة مع الرياح	نعم لتاكسنة (فارق 132° عن اتجاه الدفع)	**جزئياً** — لكن 37٪ من كل خطوات التقدّم المرصودة «معاكسة» للرياح المنمذجة، ما يضعف قيمة المؤشر جذرياً	**ضعيفة**
غياب البرق	مؤكّد للبؤر الرئيسية بجيجل (لا نشاط رعدي دون 81 كم)	**لا.** يُضعف الفرضية الطبيعية فقط؛ لا يميّز بين العرضي والمتعمّد	**معدومة كدليل على العمد**
اشتعال قرب طرق يسهل الوصول إليها	**مختلط.** عشر بؤر من اثنتي عشرة دون 500 م من طريق (الوسيط 177 م)، وأقربها الجمعة بني حبيبي على 22 م — لكن وسيط الخلفية العشوائية 276 م، أي أن القرب **لا يتجاوز ما تفرضه كثافة شبكة الطرق**	**لا قيمة تمييزية.** القرب متحقّق لكنه ليس استثنائياً، فلا يميّز بين الإضرام والحادث العرضي على حافة طريق	**معدومة كدليل تمييزي**
شهادة عيان أو تسجيل مرئي لفعل إضرام	**لم يُعثر على أي منها** لحرائق 24–29 أوت	لا	**معدومة**
ضبط مواد أو أجهزة إشعال	**لم يُعثر على أي إبلاغ**	لا	**معدومة**
نتائج فحص جنائي لمنطقة منشأ	**لم يُنشر أي منها**	لا	**معدومة**
توقيفات مسنودة بأدلة تخصّ هذا الحدث	**لا شيء حتى 29 أوت 2026.** قضية السبعة المتهمين تعود إلى **جويلية**	لا	**معدومة**
اعترافات	لا شيء	لا	**معدومة**
نمط اشتعال متكرر في الموقع نفسه	**نعم بشكل لافت**: بؤرة تامريجت 24 أوت على بعد **0.82 كم** من بؤرة 23 أوت بفارق 36 ساعة	**لا يرجَّح.** التفسير الأبسط والأقوى هو **تجدّد اشتعال (rekindle)** من جذوة كامنة بعد إخماد ناقص — وهو أمر شائع جداً	**ضعيفة**
فتح تحقيق رسمي في «الاندلاع المتزامن»	**نعم، مؤكَّد** (OF-01)	**لا.** التحقيق إجراء وليس نتيجة، ولا يقوم دليلاً على مضمونه	**معدومة كدليل**

15.1 الأسئلة الثلاثة

1) هل يرجّح أن يكون السبب بشرياً بشكل عام؟

نعم، يرجّح — بثقة متوسطة. الأساس: أصبح البرق تفسيراً غير مرجّح للبؤر الرئيسية بجيجل (لا نشاط رعدي دون 81 كم، لا هطول)؛ ولا يوجد سبب طبيعي معقول آخر في هذا السياق الجغرافي؛ والمنطقة كتلة جبلية مأهولة بكثافة ريفية ذات نشاط بشري واسع. هذا استدلال بالاستبعاد، وقوته محدودة بجودة البيانات المستبعِدة.

2) هل يمكن التمييز بين السبب البشري العرضي والمتعمّد؟

لا — بثقة عالية في نفي القدرة على التمييز. لا توجد في بيانات الاستشعار عن بُعد ولا في بيانات الأرصاد أي خاصية تفرّق بين مصادر الاشتعال البشرية. عقب سيجارة وشرارة آلة فلاحية وقوس كهربائي وإضرام متعمّد تُنتج جميعها البصمة الحرارية نفسها. التمييز يتطلّب فحص منطقة المنشأ وأدلة مادية وشهادات وسجلات، وكلها خارج نطاق هذا التحليل.

3) هل توجد أدلة كافية لاستعمال وصف «إضرام متعمّد» أو «حريق مفتعل»؟

لا — بثقة عالية. من بين أحد عشر مؤشراً فُحصت، **لا يوجد ولا مؤشر واحد ذو قوة إثباتية على العمد**؛ وأقواها (تعدّد البؤر) متسق تماماً مع فرضيات غير متعمّدة؛ وأحدها (بُعد البؤر عن الطرق) **يعارض** الفرضية. **استعمال وصف «حريق مفتعل» في هذه المرحلة سيكون تجاوزاً للأدلة المتاحة.**

---

16. تقييم الفرضيات

الفرضية	الأدلة المؤيدة	الأدلة المضادة	الأدلة الناقصة	مستوى الثقة
H1 — حريق واحد عرضي/طبيعي أنتج معظم الحرائق اللاحقة بالانتشار العادي	تسلسل زمني متدرّج قد يوحي بذلك للوهلة الأولى	**12 مرشّحاً مستقلاً بمعيارين؛ ندبات B00/B01/B02 منفصلة بغطاء سليم؛ فجوات مسار 9.7–92 كم؛ منشآت في خمس ولايات مختلفة؛ توزّع على 5 أيام؛ أقصى سرعة مرصودة 2.48 كم/س لا تكفي**	لا شيء جوهري	**ضعيف جداً — مرفوضة بثقة عالية**
H2 — حريق واحد أنتج بؤراً بعيدة بالتطاير الناري بعيد المدى	تطاير قصير المدى (4–7 كم) موثّق فعلاً في 126 خلية بفجوات مسار شبه معدومة	التطاير يقع **مع** الريح لا عكسها؛ تاكسنة تبعد 19.6 كم **عكس** ريح 29 كم/س؛ ندبة B01 منفصلة تماماً؛ التطاير الموثّق نادراً ما يتجاوز بضعة كيلومترات	قياسات مباشرة لارتفاع العمود الحملي وكثافة الجمرات	**ضعيف كتفسير شامل؛ متوسط لبعض البؤر القريبة فقط**
H3 — عدة اشتعالات بشرية عرضية مستقلة في ظروف جوية متطرفة	**تعدّد البؤر مؤكّد؛ ظروف وقود متطرفة تجعل أي مصدر تافه كافياً؛ 8 بؤر نهارية في ساعات النشاط البشري؛ البرق غير مرجّح؛ منطقة مأهولة بكثافة ريفية**	لا شيء يعارضها مباشرة	فحص ميداني لمناطق المنشأ؛ شهادات؛ سجلات نشاط	**متوسط**
H4 — أعطال بنية تحتية/كهربائية أنتجت حريقاً أو أكثر	3 بؤر ليلية؛ رياح قوية وهبّات 68 كم/س (سبب معروف لتلامس النواقل وسقوط الأشجار على الخطوط)	بؤر المنشأ **أبعد** عن خطوط الكهرباء من الخلفية (4,434 م مقابل 2,465 م)	**سجلات أعطال سونلغاز — وهي الدليل الحاسم وغير متاحة**؛ خرائط شبكة توزيع كاملة (بيانات OSM ناقصة)	**ضعيف الإسناد — لا يمكن استبعاده**
H5 — أنشطة فلاحية أو تنظيف أراضٍ	الموسم مطابق (أواخر أوت)؛ 1,008 مضلّع فلاحي داخل النطاق؛ ممارسة شائعة إقليمياً	بؤر المنشأ **أبعد** عن الأراضي الفلاحية من الخلفية (4,065 م مقابل 1,809 م)	تحقيقات ميدانية؛ إفادات سكان	**ضعيف إلى متوسط**
H6 — إضرام عدة حرائق عمداً	تعدّد بؤر مستقلة؛ حالتا تزامن في تمريرة واحدة؛ فتح تحقيق رسمي في «الاندلاع المتزامن»؛ سوابق قضائية إقليمية (جويلية 2026)	**البؤر ليست قرب الطرق (المؤشر الكلاسيكي) بل أبعد؛ التوزّع على 5 أيام لا يطابق نمط الإضرام المنسّق؛ لا فحص جنائي، لا شهود، لا مواد إشعال، لا توقيفات لهذا الحدث**	**كل عناصر الإثبات تقريباً**: فحص منطقة منشأ، شهادات، تسجيلات، توقيفات مسنودة	**غير كافٍ للتقييم**
H7 — سيناريو مختلط: عدة اشتعالات مستقلة + انتشار بفعل الرياح + تطاير قصير المدى	**يفسّر كل ما رُصد**: 12 منشأً مستقلاً موزّعاً زمنياً؛ نموّ متصل في 95.5٪ من الخلايا؛ تطاير قصير في 2.8٪؛ اندماج لاحق للجبهات في ندبة واحدة (B00)؛ ذروة متزامنة مع ذروة السيروكو؛ توافق مع بلاغات الحماية المدنية	لا شيء	تحديد سبب كل منشأ على حدة	**قوي**

الفرضية الأرجح: H7، مع كون طبيعة الاشتعال في كل منشأ على حدة **غير محدَّدة**، والأرجح ضمنها H3 (أسباب بشرية عرضية متعددة) بثقة متوسطة، دون إمكانية استبعاد H4 أو H5 أو H6 لأي منشأ بعينه.

17. ما الذي نعرفه بدرجة عالية من الثقة؟

1. **بثقة عالية:** رُصدت 9,100 بؤرة حرارية صالحة للتحليل في نطاق الدراسة بين 22 و29 أوت 2026، منها 7,482 داخل حدود ولاية جيجل.
2. **بثقة عالية:** أقدم بؤرة حرارية رصدها قمر صناعي **داخل ولاية جيجل** كانت يوم **24 أوت 2026 الساعة 14:53 محلياً (13:53 ت.ع.م) عند 36.78738°ش، 6.11795°ش**، ببلدية الجمعة بني حبيبي.
3. **بثقة عالية:** لم تنشأ الحرائق من بؤرة واحدة. هناك **12 مرشّحاً لاشتعال مستقل**، 6 منها داخل ولاية جيجل، مؤكَّدة بمعيارين كمّيين مستقلين وبدليل مستقل تماماً من صور الانعكاسية.
4. **بثقة عالية: ندبتا الحريق الكبريان B00 (400 كم²، الشقفة/الجمعة بني حبيبي) و B01 (122 كم²، تاكسنة) منفصلتان مكانياً ويفصل بينهما غطاء نباتي سليم.**
5. **بثقة عالية:** بلغت المساحة المحترقة داخل نافذة التحليل **900.5 كم²** عند عتبة dNBR ≥ 0.10، منها **345.8 كم² بشدّة احتراق مرتفعة**.
6. **بثقة عالية:** سادت ظروف جوية متطرفة يومي 26–27 أوت: حرارة مقاسة بلغت **43°م** ورطوبة نسبية **12.5٪** في محطة جيجل/الطاهير، مع رياح جنوبية-جنوبية غربية تدفع نحو الشمال والشمال الشرقي وهبّات حتى **68 كم/س**، وهطول **صفر**.
7. **بثقة عالية:** تزامنت ذروة النشاط الحراري (60,792 ميغاواط في تمريرة واحدة، 26 أوت 15:29) مع ذروة موجة السيروكو.
8. **بثقة عالية:** التجمّع الحراري الثابت عند 36.74591°ش، 6.25539°ش هو **مركّب بلارة للحديد والصلب** ومحطة الكهرباء المجاورة، وليس حريقاً.
9. **بثقة عالية:** لم تُسجَّل أي عاصفة رعدية في محطة جيجل بين 22 و29 أوت، ولم يُقس أي هطول في منطقة الحريق.
10. **بثقة متوسطة إلى عالية: البرق تفسير غير مرجّح** لبؤر الاشتعال الرئيسية داخل ولاية جيجل.
11. **بثقة عالية:** فتحت السلطات الجزائرية تحقيقات رسمية في أسباب الاندلاع المتزامن (27 أوت 2026).
12. **بثقة عالية:** لا توجد في المصادر العامة حتى 29 أوت 2026 أي نتيجة فحص جنائي، ولا توقيفات، ولا أدلة مادية تخصّ حرائق جيجل في 24–29 أوت.

---

18. ما الذي لا يمكن إثباته بعد؟

1. **سبب اشتعال أي بؤرة من البؤر الاثنتي عشرة.** لا واحدة منها.
2. **نقطة الاشتعال الفعلية لأي حريق.** المتاح هو أقدم رصد فضائي بدقة 375 م، والاشتعال يسبقه بفترة غير معلومة.
3. **زمن الاشتعال الفعلي.** فجوة الرصد فوق القطاع الغربي بلغت نحو **عشر ساعات** يوم 26 أوت.
4. **ما إذا كانت بؤرة تاكسنة قد اشتعلت فعلاً عند 12:51 أم قبل ذلك بساعات.** استقلاليتها المكانية مؤكّدة؛ توقيتها ليس كذلك.
5. **ما إذا كان أيٌّ من الاشتعالات متعمّداً.** لا يوجد دليل بأي اتجاه.
6. **ما إذا كانت أعطال الشبكة الكهربائية قد لعبت دوراً.** سجلات سونلغاز هي الدليل الحاسم وهي غير متاحة، وبيانات OSM للشبكة ناقصة.
7. **ما إذا كان الحرق الفلاحي مصدراً لأي بؤرة.**
8. **تسلسل انتشار النار داخل بلدية الجمعة بني حبيبي بدقة كافية لتفسير كيفية محاصرة السكان.** هذا يتطلّب دقة زمنية ومكانية أعلى بكثير مما توفّره الأقمار القطبية.
9. **العدد الحقيقي للحرائق المستقلة.** ما قُدِّم هو عدد المرشّحين الذين يستوفون معيارين محدّدين؛ والحرائق التي اشتعلت وأُخمدت بين تمريرتين لا أثر لها في هذه البيانات إطلاقاً.
10. **ما إذا كان النشاط الرعدي في بجاية يومي 23–24 أوت مرتبطاً ببؤر بجاية الليلية.** غياب بيانات مواقع الصواعق يمنع الحسم.

---

19. الأدلة الإضافية المطلوبة لحسم السبب

مرتّبة بحسب قوتها الحاسمة:

#	الدليل المطلوب	الجهة	ما يحسمه
1	**فحص ميداني جنائي لمنطقة المنشأ** (origin-and-cause) لكل بؤرة: قراءة مؤشرات الاتجاه على الوقود والصخور والأشجار لتضييق منطقة المنشأ إلى أمتار، ثم البحث عن جهاز الإشعال	محقّقو حرائق مؤهّلون / الدرك الوطني / مصالح الغابات	**الدليل الوحيد الحاسم فعلاً.** يفرّق بين الأسباب النقطية المختلفة
2	**سجلات أعطال الشبكة الكهربائية** (فصل تلقائي، أعطال أرضية، بلاغات) لخطوط الجهد المتوسط في المنطقة خلال 23–27 أوت مع أختام زمنية دقيقة	سونلغاز	**يحسم الفرضية H4 بشكل شبه قاطع** — تزامن عطل مع بؤرة يكون دليلاً قوياً جداً
3	**بيانات شبكة تحديد مواقع الصواعق** (Météorage أو WWLLN أو MTG-LI) بدقة كيلومترية للفترة 21–27 أوت	مشغّلو الشبكات	**يحسم فرضية البرق نهائياً** بدل الاستدلال غير المباشر الحالي
4	**إفادات الشهود والسكان** في الجمعة بني حبيبي وتاكسنة والشقفة عن أول مشاهدة للدخان: الوقت والموقع والاتجاه	الضبطية القضائية	يضيّق زمن الاشتعال الفعلي ويسدّ فجوة الرصد الفضائي
5	**سجلات نداءات الحماية المدنية** بأختامها الزمنية الدقيقة لكل بلاغ حريق	المديرية العامة للحماية المدنية	يقدّم زمن اشتعال أدقّ من الرصد الفضائي (البلاغ الأرضي يسبق الرصد عادةً)
6	**تسجيلات كاميرات المراقبة** على الطرق الوطنية والمنشآت قرب بؤر المنشأ	الجهات المالكة	قد يوثّق نشاطاً بشرياً قبيل الاشتعال
7	**صور عالية الدقة** (Planet، أو Sentinel-2 بمشاهد متوسطة إن توفّرت) لنافذة 26 أوت صباحاً فوق تاكسنة	مشغّلو الأقمار التجارية	**يحسم ما إذا كان حريق تاكسنة مشتعلاً قبل 12:51** — وهي أهم فجوة توقيت في هذا التقرير
8	**بيانات الأقمار الثابتة** (Meteosat SEVIRI/FCI) بتردد 5–15 دقيقة	EUMETSAT	يملأ فجوات الرصد بين تمريرات الأقمار القطبية ويحسم أسئلة التوقيت
9	**بلاغات المديرية العامة للغابات** بالمساحات المحروقة لكل بلدية	DGF	يتيح مطابقة مستقلة لحساب dNBR
10	**سجلات الأنشطة الفلاحية** والتراخيص بالحرق في المنطقة	مصالح الفلاحة	يقيّم الفرضية H5

20. الخلاصة

20.1 أين ظهر أول حريق؟

داخل ولاية جيجل، أقدم بؤرة حرارية رصدها قمر صناعي ظهرت يوم **24 أوت 2026 الساعة 14:53 بالتوقيت المحلي (13:53 ت.ع.م)** عند **36.78738° شمالاً، 6.11795° شرقاً**، ببلدية **الجمعة بني حبيبي** (دائرة العنصر)، برصد Suomi-NPP/VIIRS بثقة مرتفعة وقوة إشعاع 20.9 ميغاواط.

في نطاق التحليل الأوسع، ظهرت بؤر أقدم يوم **23 أوت الساعة 01:35 محلياً** لكنها تقع في **ولايتَي سطيف وبجاية** لا في جيجل.

> **وهذه نقاط أول رصد فضائي، لا نقاط اشتعال مؤكدة.** *(ثقة عالية في الرصد؛ الاشتعال الفعلي سابق بفترة غير معلومة.)*

20.2 هل بدأت الحرائق من مكان واحد أم عدة أماكن؟

من عدة أماكن — بثقة عالية. حُدِّد **12 مرشّحاً لاشتعال مستقل، 6 منها داخل ولاية جيجل.** ويستند هذا إلى ثلاثة خطوط أدلة متقاربة ومستقلة:

1. **الاختبار الحراري:** 70 خلية استوفت معياري البُعد (≤5 كم) وانقطاع المسار (≤4 كم) معاً؛
2. **الاختبار الانعكاسي:** ندبات حريق منفصلة في B00 — Sentinel-2 (400 كم²) و B01 (122 كم²) و B02 (116.5 كم²) **يفصل بينها غطاء نباتي سليم**؛
3. **الاختبار الميداني:** بلاغات الحماية المدنية تسمّي حرائق منفصلة بالشقفة وتاكسنة وأولاد يحيى خدروش وسيدي معروف وزيامة منصورية — وهي المواقع نفسها التي استخرجها التحليل الفضائي.

20.3 هل اتجاه انتشارها متوافق مع اتجاه الرياح؟

جزئياً — بثقة متوسطة. الاتجاه العام للمجمّع الرئيسي كان **نحو الشمال والشمال الشرقي**، متوافقاً مع رياح السيروكو الجنوبية-الجنوبية الغربية التي كانت تدفع نحو 16°–39°. غير أن **37٪ من خطوات التقدّم المرصودة كانت مخالفة للرياح المنمذجة**، وهو ما يُعزى على الأرجح إلى التدفقات المحلية في تضاريس بالغة التقطّع لا يحلّها النموذج، وإلى الانتشار الجانبي والتضاريسي. **ولهذا لا يُعتمد اتجاه الرياح في هذا التقرير كدليل أساسي على أي استنتاج.**

20.4 هل يمكن تفسير البؤر البعيدة بالتطاير الناري؟

لا للبؤر البعيدة — بثقة عالية؛ نعم للقريبة منها. التطاير القصير إلى المتوسط المدى (4–7 كم) موثّق فعلاً في **126 خلية** بفجوات مسار شبه معدومة. أما الظهورات على مسافات **19.6 كم (تاكسنة) و24 كم (حمالة) و29.7 كم (الجمعة بني حبيبي)** مع فجوات غير محترقة تبلغ **22.8 و71.6 و60.7 كم** على التوالي، فلا يمكن تفسيرها بالتطاير: التطاير يقع مع اتجاه الريح لا عكسها، ونادراً ما يتجاوز بضعة كيلومترات، **ولا يترك ندبتين منفصلتين تماماً كما هو الحال بين B00 و B01**.

20.5 هل توجد أسباب طبيعية محتملة؟

غير مرجّحة — بثقة متوسطة إلى عالية. لم تُسجَّل أي عاصفة رعدية في محطة جيجل منذ 21 أوت (قبل أكثر من ثلاثة أيام من أقدم بؤرة بالولاية)، ولم يُقس أي هطول، ولم يوجد أي نشاط رعدي على مسافة أقل من **81 كم** من البؤر الرئيسية خلال النافذة الزمنية المدروسة. ولا يوجد سبب طبيعي معقول آخر في هذا السياق الجغرافي.

تحفّظان صريحان: (أ) تعذّر الوصول إلى أي شبكة لتحديد مواقع الصواعق، فالاستدلال غير مباشر؛ (ب) سُجّل نشاط رعدي في بجاية على بعد 34 كم من بؤر بجاية الليلية يومي 23–24 أوت، **فلا يمكن استبعاد البرق تماماً بالنسبة لتلك البؤر الغربية** وإن بقي غير مرجّح لبؤر جيجل.

20.6 هل يرجّح تدخل بشري؟

نعم، يرجّح — بثقة متوسطة. بعد أن أصبح البرق تفسيراً غير مرجّح، ومع انتفاء أي سبب طبيعي معقول آخر، ووقوع البؤر في كتلة جبلية مأهولة بكثافة ريفية ونشاط بشري واسع، **يصبح السبب البشري بالمعنى العام هو التفسير الأرجح**. وهذا استدلال بالاستبعاد، وقوته محدودة بجودة البيانات المستبعِدة.

20.7 وإذا كان السبب بشرياً، هل توجد أدلة على أنه كان متعمّداً؟

لا — بثقة عالية في نفي كفاية الأدلة.

من بين أحد عشر مؤشراً فُحصت في الفصل 15، **لا يوجد ولا مؤشر واحد ذو قوة إثباتية على العمد**:

- لا نتائج فحص جنائي لمنطقة منشأ؛
- لا شهادة عيان موثّقة على فعل إضرام؛

- لا مواد أو أجهزة إشعال مضبوطة؛
- لا توقيفات معلنة تخصّ حرائق 24–29 أوت (قضية السبعة المتهمين تعود إلى **جويلية 2026** ولا علاقة لها بهذا الحدث)؛
- لا اعترافات.

وأقوى المؤشرات المتاحة — **تعدّد بؤر الاشتعال المستقلة** — متسق تماماً مع تعدّد أسباب بشرية عرضية في ظروف جوية متطرفة، وهو **لا يميّز بين العمد والحادث**.

أما المؤشر الكلاسيكي على الإضرام — نشوء الحرائق قرب طرق يسهل الوصول إليها — فقد تبيّن أنه **بلا قيمة تمييزية في هذا السياق**: صحيحٌ أن عشر بؤر من اثنتي عشرة تقع دون 500 م من طريق، لكن وسيط الخلفية العشوائية داخل المساحة المحترقة نفسها مماثل تقريباً (276 م مقابل 177 م). أي أن **القرب من الطرق هنا خاصية للمنطقة كلها لا سمة مميِّزة لبؤر الاشتعال**، فلا يمكن الاستناد إليه في أي اتجاه. *(مع الإقرار الصريح بانحياز انتقائي، الفصل 14.2.)*

> **الخلاصة القاطعة في هذه النقطة: لا تسمح الأدلة المتاحة حالياً بتحديد سبب الاشتعال لأي من البؤر الاثنتي عشرة، ولا باستعمال وصف «إضرام متعمّد» أو «حريق مفتعل» لحرائق ولاية جيجل في 24–29 أوت 2026.**
>
> وهذا **لا ينفي** احتمال الفعل المتعمّد — فالتحقيقات الرسمية جارية وقد تكشف ما لا تبلغه البيانات المفتوحة. لكن **الاحتمال ليس دليلاً**، والفرق بينهما هو جوهر هذا التقرير.

20.8 جدول درجات الثقة في الاستنتاجات الرئيسية

#	الاستنتاج	درجة الثقة
1	تعدّد بؤر الاشتعال المستقلة (12 مرشّحاً، 6 بجيجل)	**عالية**
2	رفض فرضية الحريق الواحد المنتشر (H1)	**عالية**
3	انفصال ندبتي الحريق B00 و B01 مكانياً	**عالية**
4	أقدم بؤرة بجيجل: 24 أوت 14:53 محلياً، الجمعة بني حبيبي	**عالية** (كرصد؛ ليست نقطة اشتعال)
5	الظروف الجوية المتطرفة (سيروكو) هي المحرّك الرئيسي للاتساع	**عالية**
6	استبعاد المصدر الصناعي ببلارة من بيانات الحرائق	**عالية**
7	البرق تفسير غير مرجّح لبؤر جيجل الرئيسية	**متوسطة إلى عالية**
8	استقلالية بؤرة تاكسنة عن مجمّع الشقفة	**عالية** (مكانياً) / **متوسطة** (زمنياً)
9	ترجيح السبب البشري بالمعنى العام	**متوسطة**
10	تجدّد الاشتعال (rekindle) تفسيراً لبؤرة تامريجت 24 أوت	**متوسطة**
11	السيناريو المختلط (H7) كأفضل تفسير شامل	**قوية**
12	عدم كفاية الأدلة لإثبات الإضرام المتعمّد	**عالية**
13	استحالة التمييز بين العرضي والمتعمّد بالمعطيات المتاحة	**عالية**

الملاحق

الملحق أ — الخرائط

الخريطة	الوصف	الملف
1	جميع البؤر الحرارية 22–29 أوت، ملوّنة بتاريخ أول رصد، حجم الرمز يتناسب مع FRP	`maps/MAP1_all_detections.png`
2	أقدم بؤرة لكل تجمّع مستقل مرشّح	`maps/MAP2_cluster_first_detections.png`
3	التسلسل الزمني للانتشار في ست لوحات	`maps/MAP3_chronological_spread.png`
4	البؤر مع متجهات الرياح في أربع لحظات حرجة	`maps/MAP4_wind_vectors.png`
5	بؤر المنشأ فوق التضاريس والطرق وخطوط الكهرباء والتجمعات	`maps/MAP5_origins_infrastructure.png`
6	Sentinel-2 قبل/بعد وخريطة شدّة الاحتراق dNBR	`maps/MAP6_sentinel2_before_after.png`

جميع الخرائط بمرجع WGS84 (EPSG:4326)، مع سهم شمال ومقياس رسم ومفتاح وأختام زمنية، والإظلال التلّي من Copernicus DEM GLO-30.

الملحق ب — الأشكال البيانية

الشكل	الوصف	الملف
1–2	عدد البؤر وإجمالي FRP لكل تمريرة، مع التراكم	`charts/C1_C2_detections_frp_time.png`
3	مساهمة كل حريق مستقل في النشاط الحراري عبر الزمن	`charts/C3_frp_by_cluster.png`
4	طقس الحرائق (حرارة، رطوبة، رياح، هبّات) مقابل النشاط الحراري	`charts/C4_fireweather_vs_activity.png`
5	الجدول الزمني لأول ظهور لكل حريق مستقل	`charts/C5_cluster_timeline.png`
6	مصفوفة المسافات الجيوديسية بين بؤر المنشأ	`charts/C6_cluster_distance_matrix.png`

الملحق ج — البيانات والبرامج

```
/data/raw البيانات الخام (FIRMS، METAR، Open-Meteo، OSM، Copernicus DEM)  /data/processed الجداول
/charts الأشكال البيانية الستة  /maps الخرائط الست  ignition_clusters.json المعالجة، بما فيها
/scripts 14 نصاً برمجياً بلغة بايثون  dNBR، تركيبات لونية Sentinel-2: منتجات /satellite
/report هذا التقرير  /sources سجل المصادر الكامل مع الروابط تغطي سلسلة المعالجة كاملة
```

الملفات الجوهرية:

- `data/processed/ignition_clusters.json` — الملف الموجز القابل للقراءة الآلية لكل بؤرة اشتعال مرشّحة
- `data/processed/hotspots_wildfire_only.csv` — مجموعة البؤر النهائية بعد استبعاد المصادر الصناعية
- `data/processed/reachability_v2.csv` — نتائج اختبار قابلية البلوغ لكل خلية من 4,451 خلية
- `data/processed/burn_patches.csv` — ندبات الحريق المستخرجة من Sentinel-2
- `data/processed/independent_origins.csv` — جدول المرشّحين الاثني عشر
- `data/processed/spread_vs_wind.csv` — تحليل الانتشار مقابل الرياح لكل تمريرة

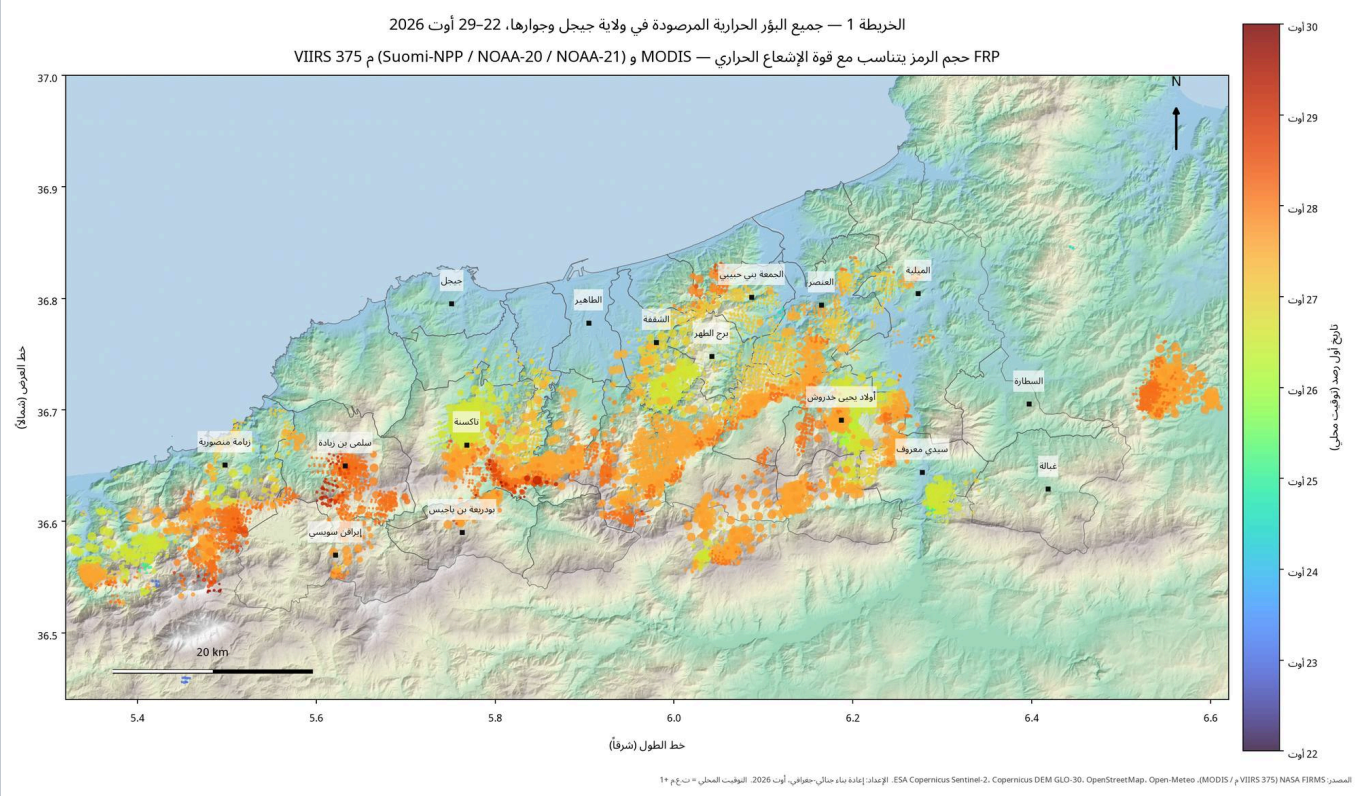
- `data/processed/metar_observations.csv` — أرصاد METAR المقاسة
- `data/processed/weather_hourly.csv` — الحقول الجوية الساعية عند سبع نقاط

إشعار

أُعدّ هذا التقرير اعتماداً على بيانات مفتوحة المصدر متاحة للعموم حتى **29 أوت 2026**. وهو **تحليل مستقل وليس وثيقة تحقيق رسمي**. لا يتضمّن هذا التقرير أي اتهام لأي شخص أو جهة أو مؤسسة أو جماعة، ولا يقدّم أي استنتاج بشأن مسؤولية جنائية. التحقيقات الرسمية التي أعلنت السلطات الجزائرية فتحها هي الإطار المختصّ الوحيد لتحديد أسباب هذه الحرائق.

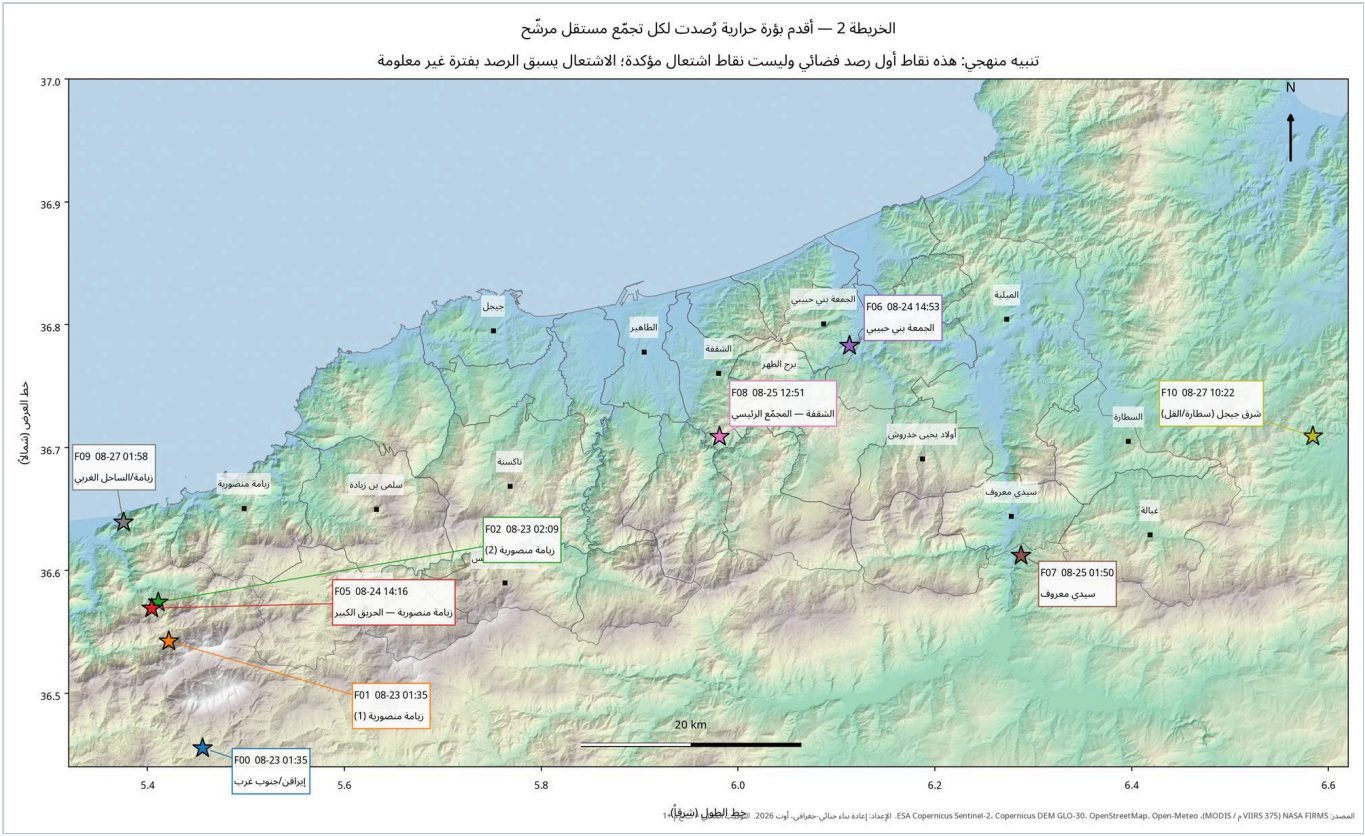
تُقدَّم أصدق التعازي لأسر ضحايا حرائق ولاية جيجل.

الملحق د — لوحات الخرائط والأشكال



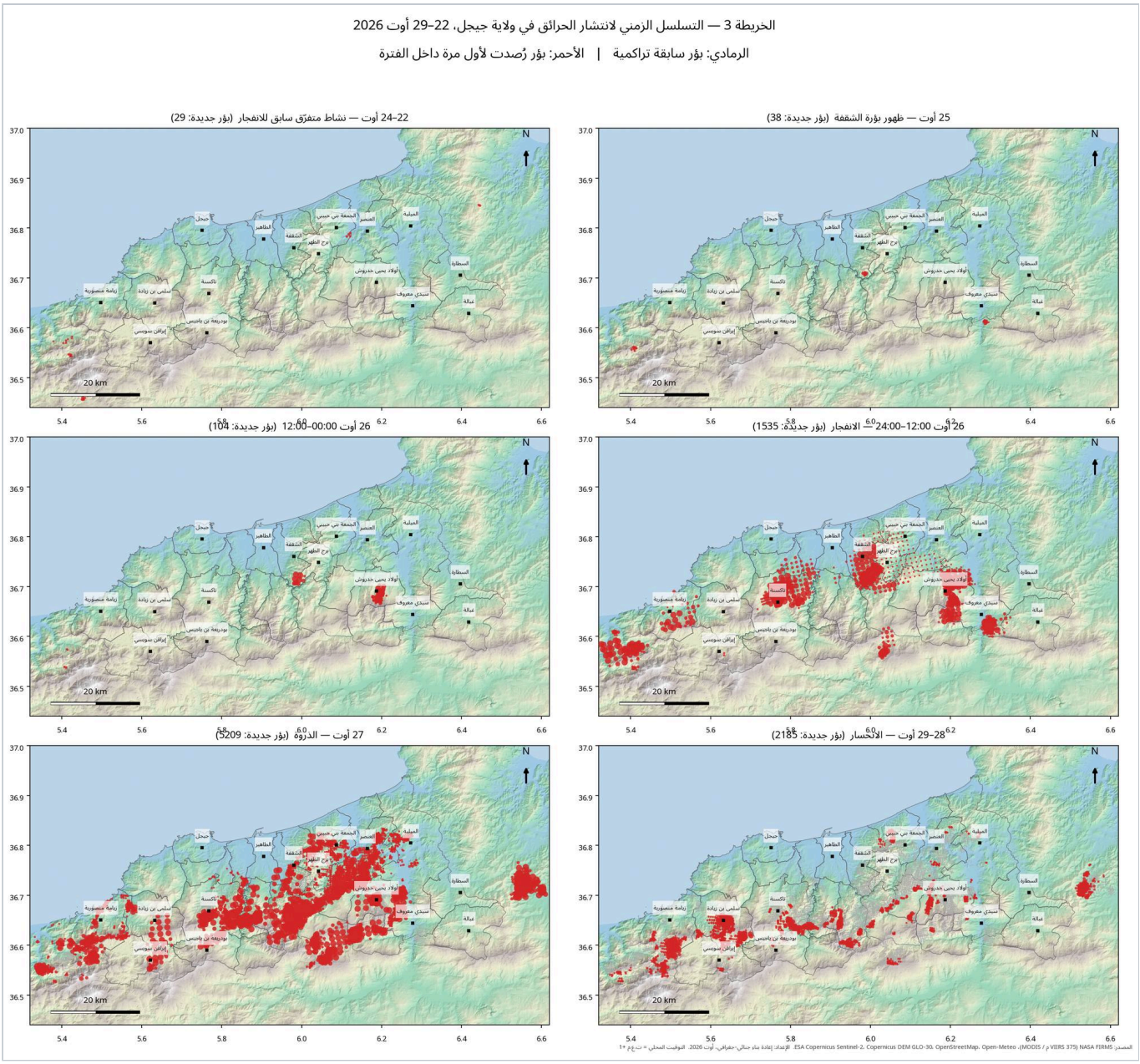
الخريطة 1 — جميع البؤر الحرارية المرصودة، 22–29 أوت 2026

maps/MAP1_all_detections.png



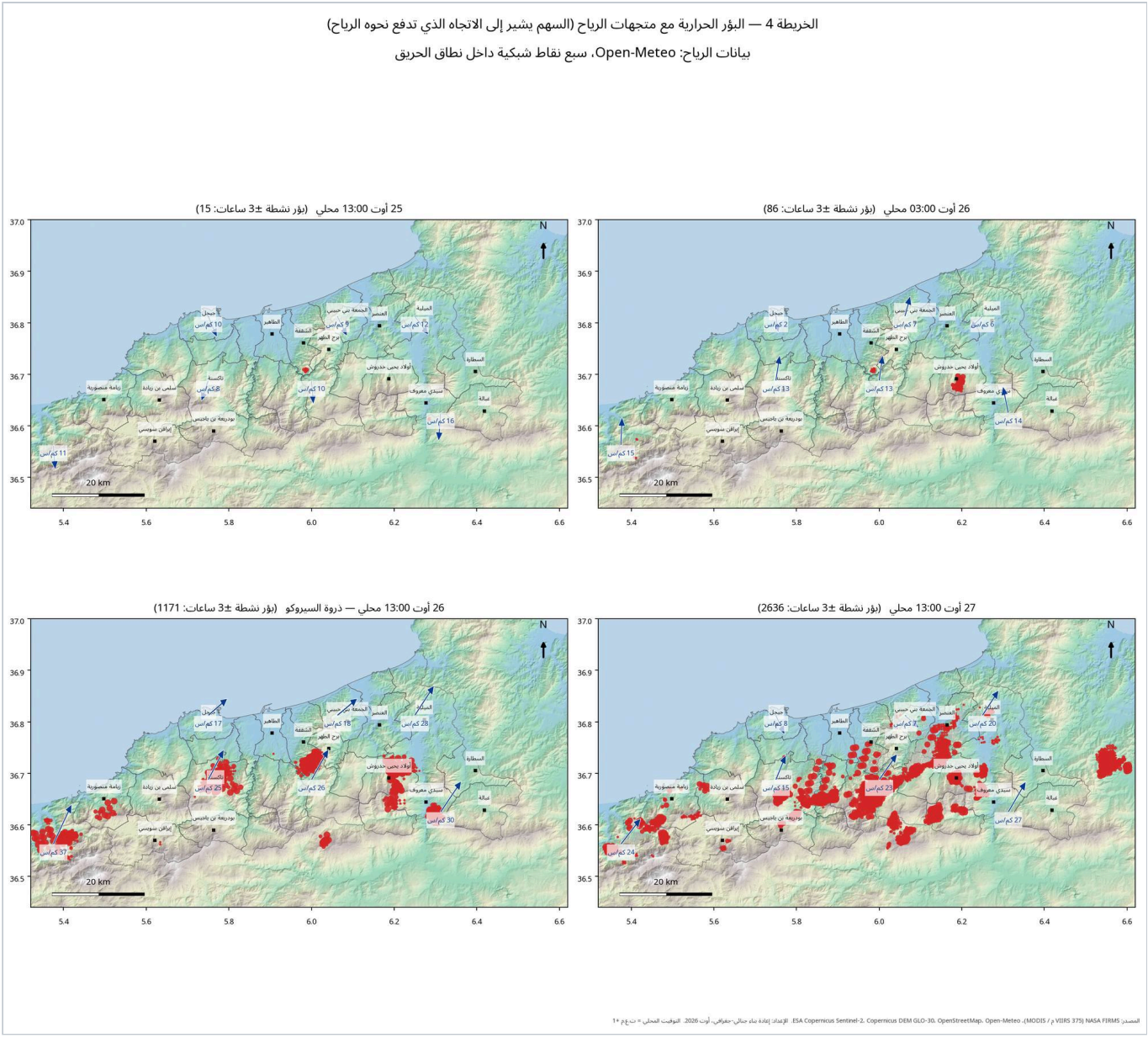
الخريطة 2 — أقدم بؤرة حرارية رُصدت لكل تجمّع مستقل مرشّح

maps/MAP2_cluster_first_detections.png



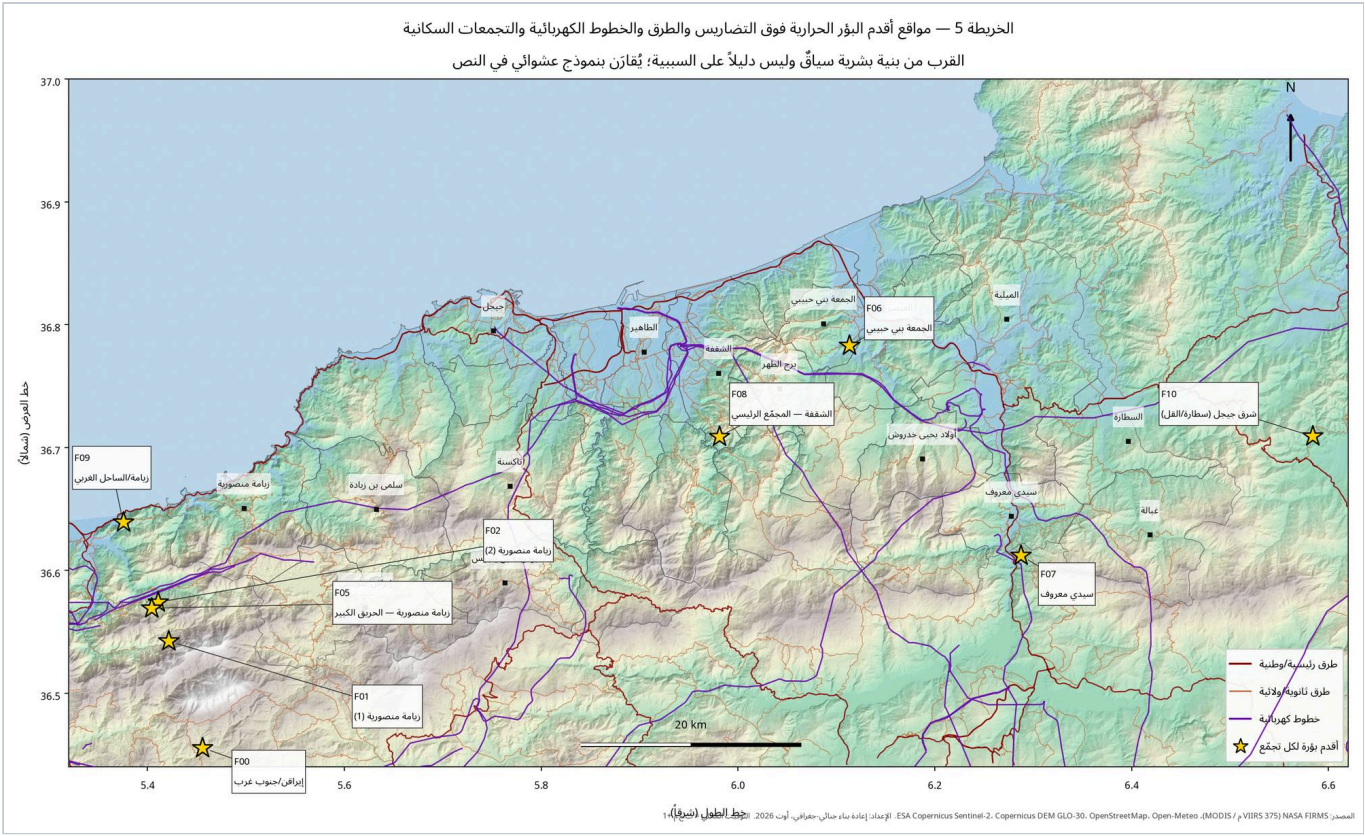
الخريطة 3 — التسلسل الزمني لانتشار الحرائق

maps/MAP3_chronological_spread.png



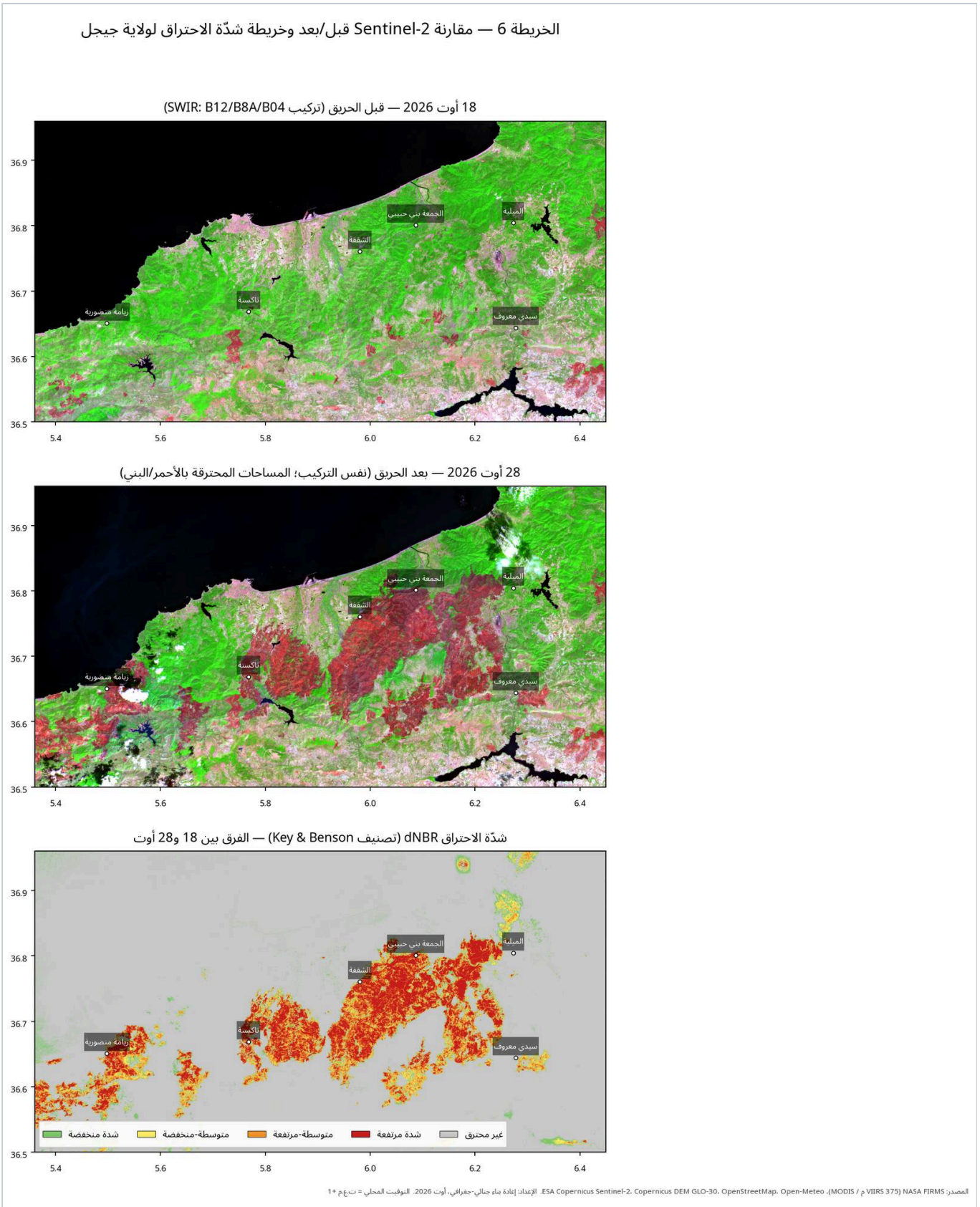
الخريطة 4 — البؤر الحرارية مع متجهات الرياح

maps/MAP4_wind_vectors.png



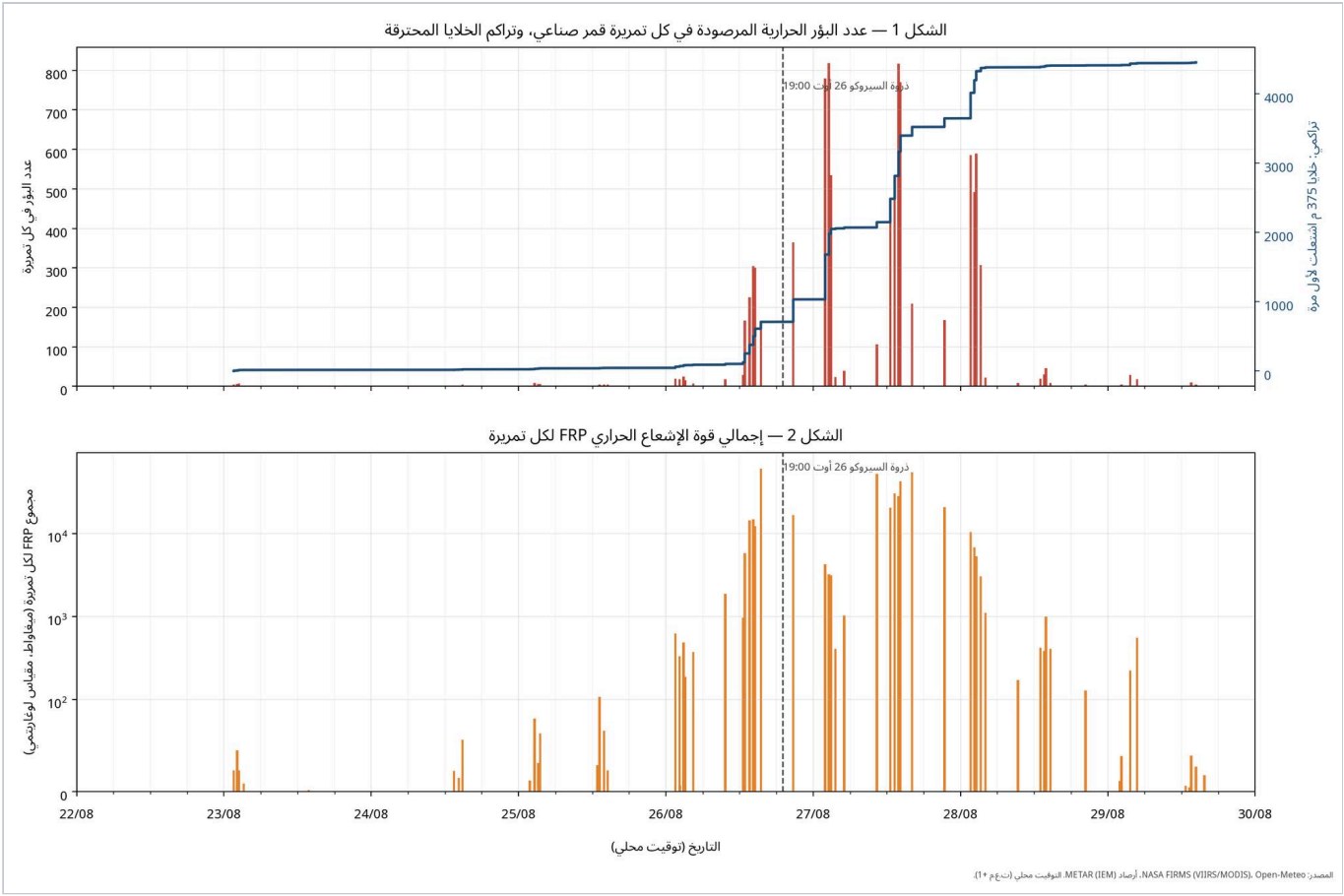
الخريطة 5 — بؤر المنشأ فوق التضاريس والطرق والخطوط الكهربائية

maps/MAP5_origins_infrastructure.png



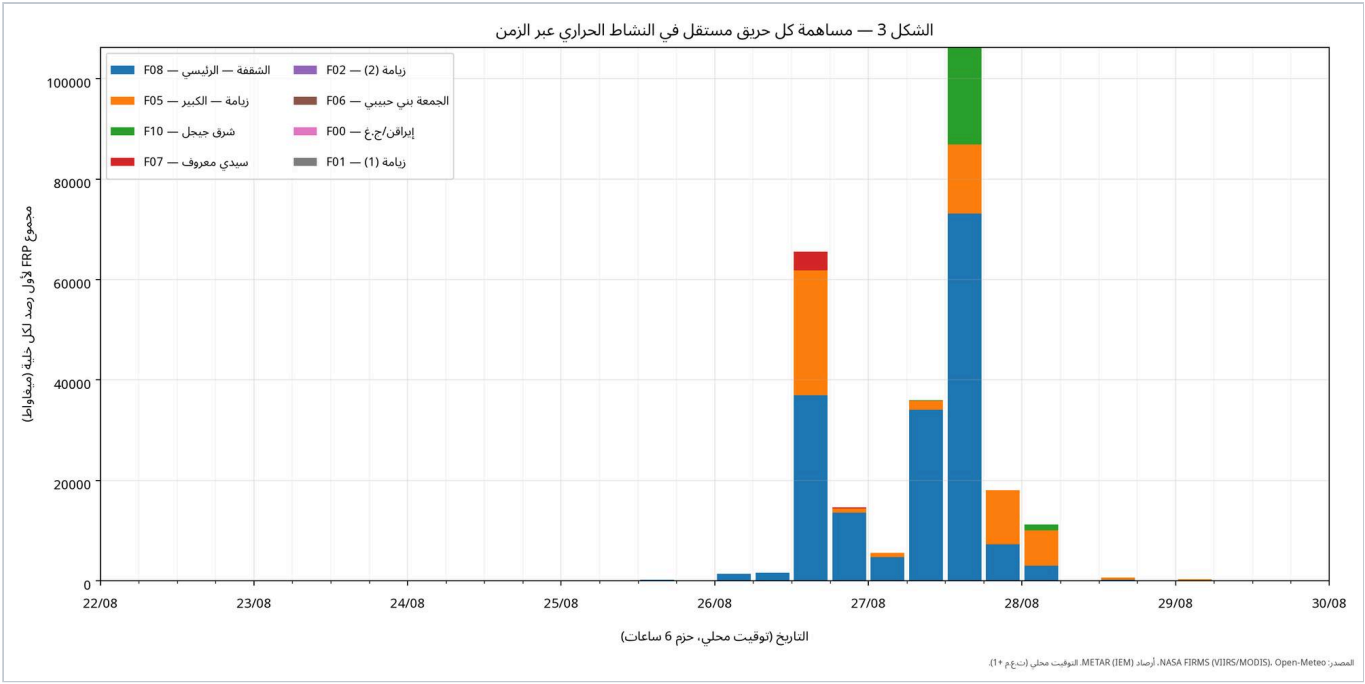
الخريطة 6 — Sentinel-2 قبل/بعد وشدّة الاحتراق dNBR

maps/MAP6_sentinel2_before_after.png



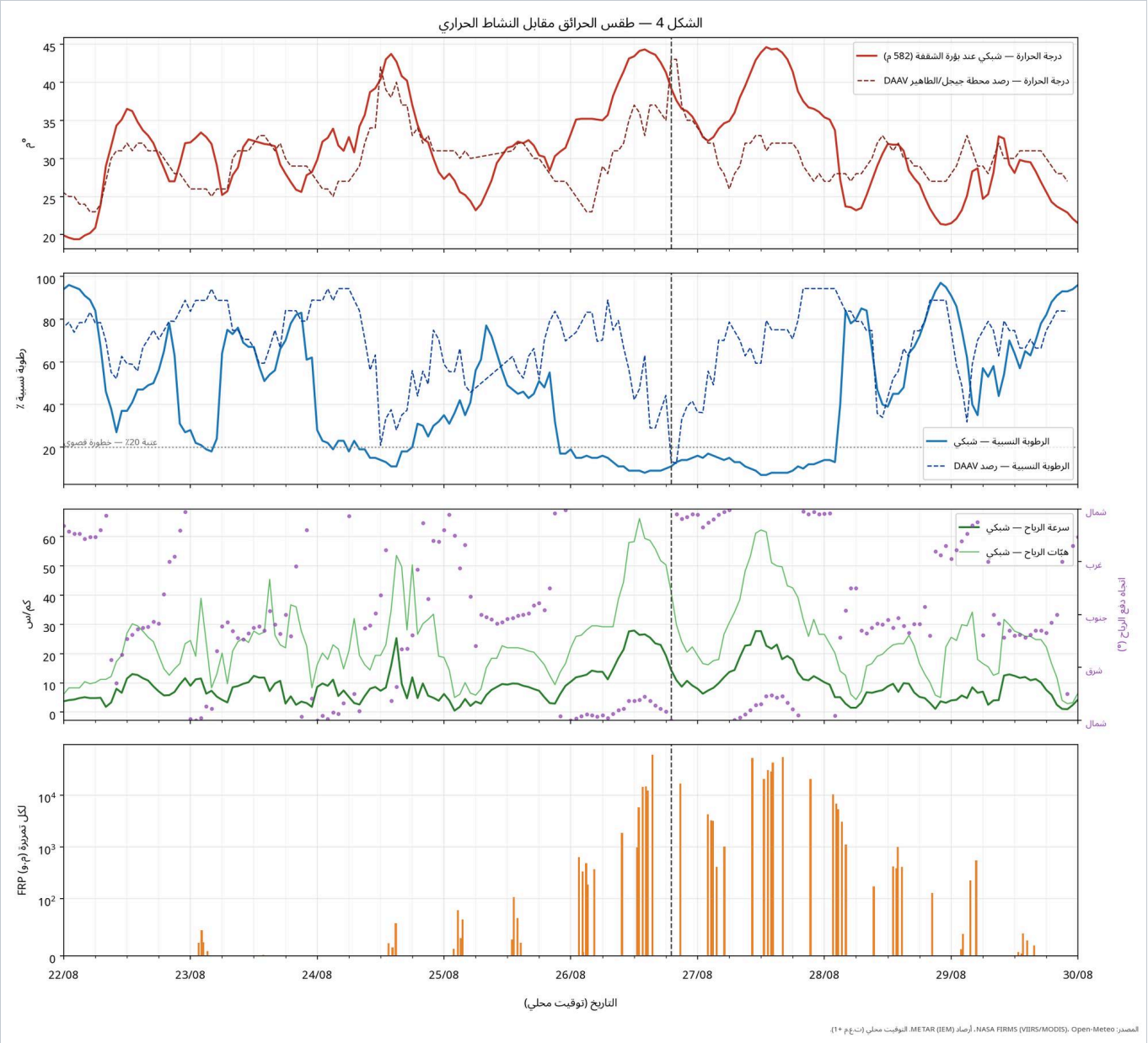
الشكلان 1 و2 — عدد البؤر وإجمالي FRP لكل تمريرة

charts/C1_C2_detections_frp_time.png



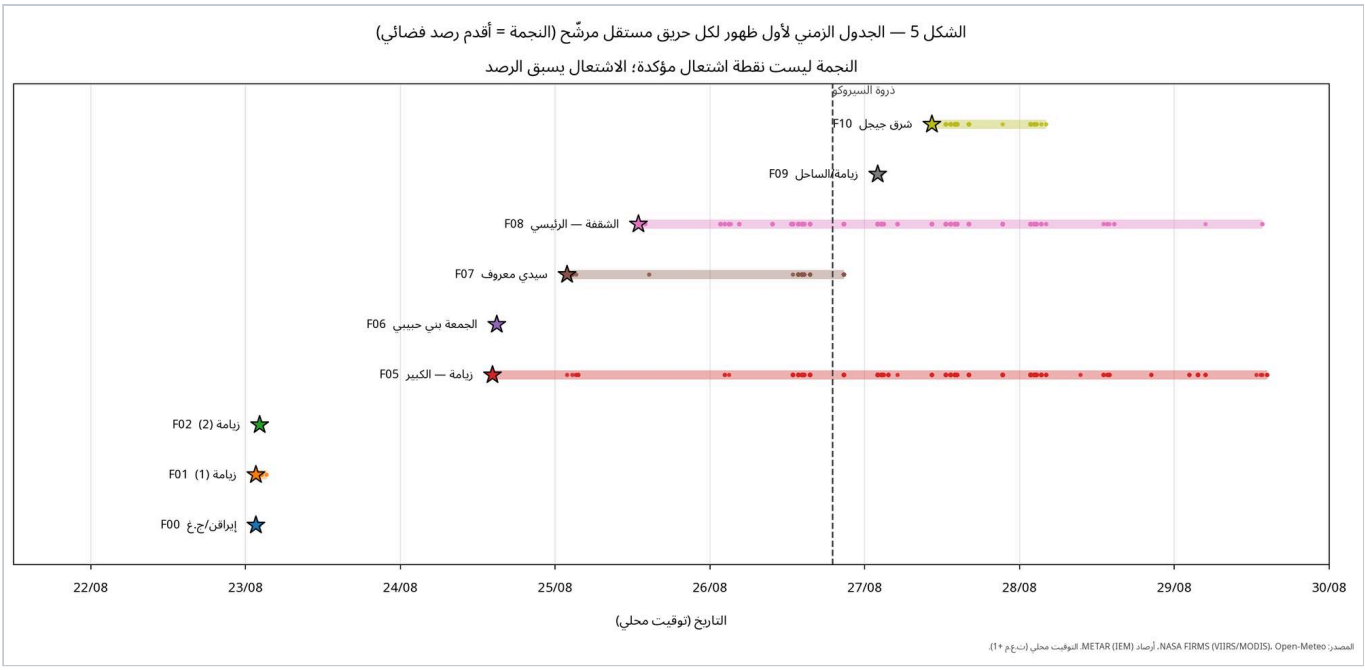
الشكل 3 — مساهمة كل حريق مستقل عبر الزمن

charts/C3_frp_by_cluster.png



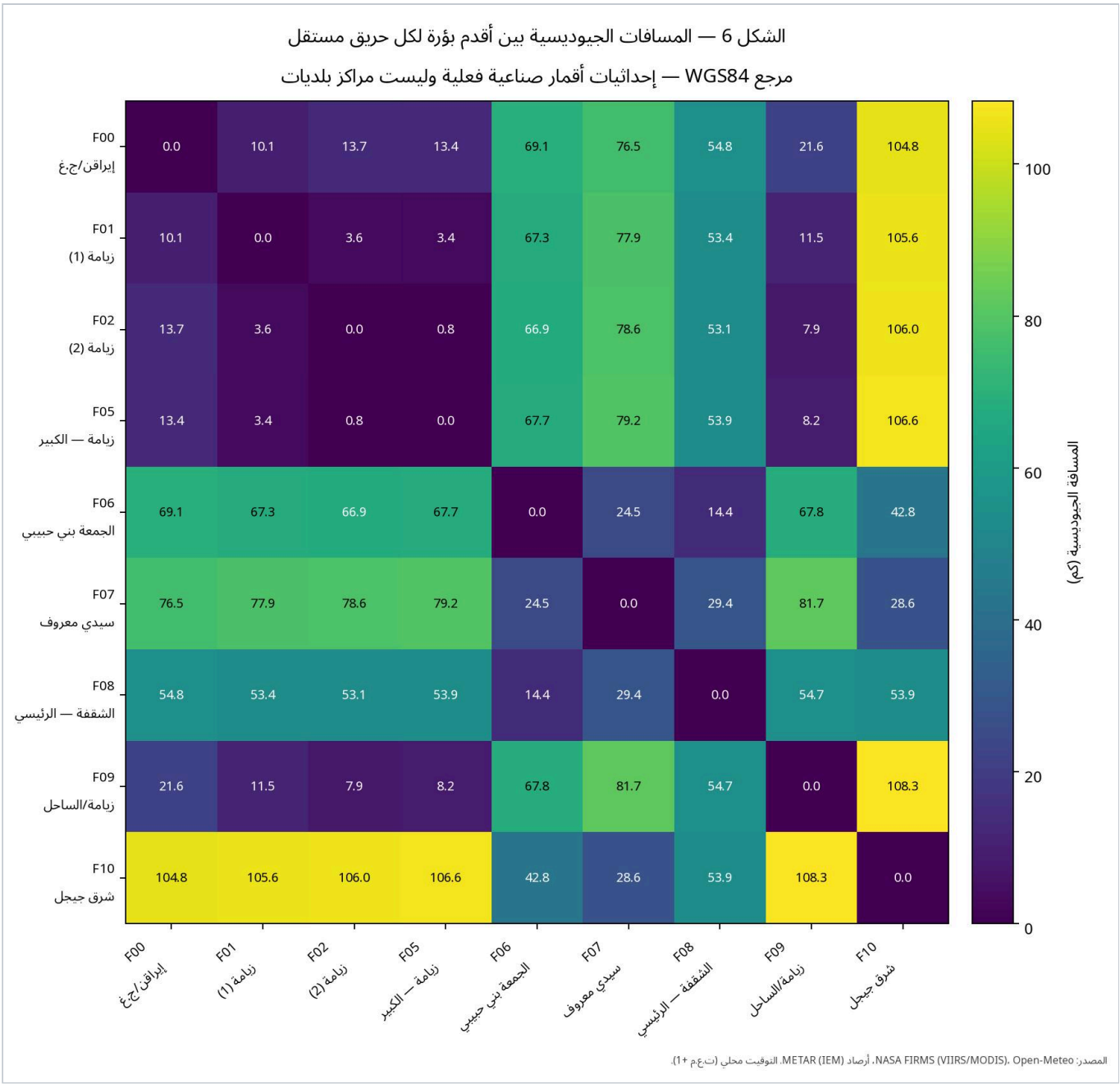
الشكل 4 — طقس الحرائق مقابل النشاط الحراري

charts/C4_fireweather_vs_activity.png



الشكل 5 — الجدول الزمني لأول ظهور لكل حريق مستقل

charts/C5_cluster_timeline.png



الشكل 6 — مصفوفة المسافات الجيوديسية بين بؤر المنشأ

charts/C6_cluster_distance_matrix.png